CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : Les potentiels d'oxydoréduction

Pile Daniell · Demi-pile et pont salin · Force électromotrice · Potentiel standard E^0 · Classification électrochimique · Règle du gamma

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1836, les piles de l'époque, héritées de Volta, avaient un grave défaut : leur tension tombait au bout de quelques minutes. Un chimiste londonien, **John Frederic Daniell**, professeur au King's College, comprit d'où venait la panne : dans la pile de Volta, les deux réactifs baignaient dans le même liquide et finissaient par se rencontrer directement, sans passer par le fil. Sa solution fut d'une simplicité décisive : **séparer les deux liquides** et les relier par une paroi poreuse que les ions pouvaient franchir. La pile tint des heures, puis des jours ; elle alimenta bientôt les premiers télégraphes électriques et porte depuis son nom.

Au début du XXe siècle, il fallut encore choisir une origine pour l'échelle des potentiels, car on ne sait mesurer qu'une **différence** de potentiel, jamais un potentiel seul. Les chimistes décidèrent par convention que le couple $\mathrm{H^+/H_2}$ aurait le potentiel zéro. Tous les nombres du tableau que tu vas apprendre à lire sont comptés depuis ce zéro choisi, comme les altitudes depuis le niveau de la mer.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Gaoua, Soungalo, élève de 1ère D, prépare pour sa classe un exposé sur les piles. Il veut construire lui-même une pile et mesurer sa tension devant ses camarades. Son voisin, réparateur de radios, lui donne une lame de zinc et une lame de cuivre décapées, un flacon de sulfate de zinc et un flacon de sulfate de cuivre, tous deux à 1,0 mol/L, deux pots en verre, du papier filtre, un sachet de sel de cuisine et un voltmètre. Il lui conseille de « tout verser dans un seul pot avec les deux lames, c'est plus simple ». Soungalo préfère utiliser deux pots, mais il ne sait ni comment les relier, ni dans quelle solution plonger chaque lame.

Comment Soungalo doit-il monter sa pile, quelle tension peut-il annoncer avant même de la mesurer, quelle lame sera le pôle positif, et pourquoi le conseil du voisin est-il mauvais ?

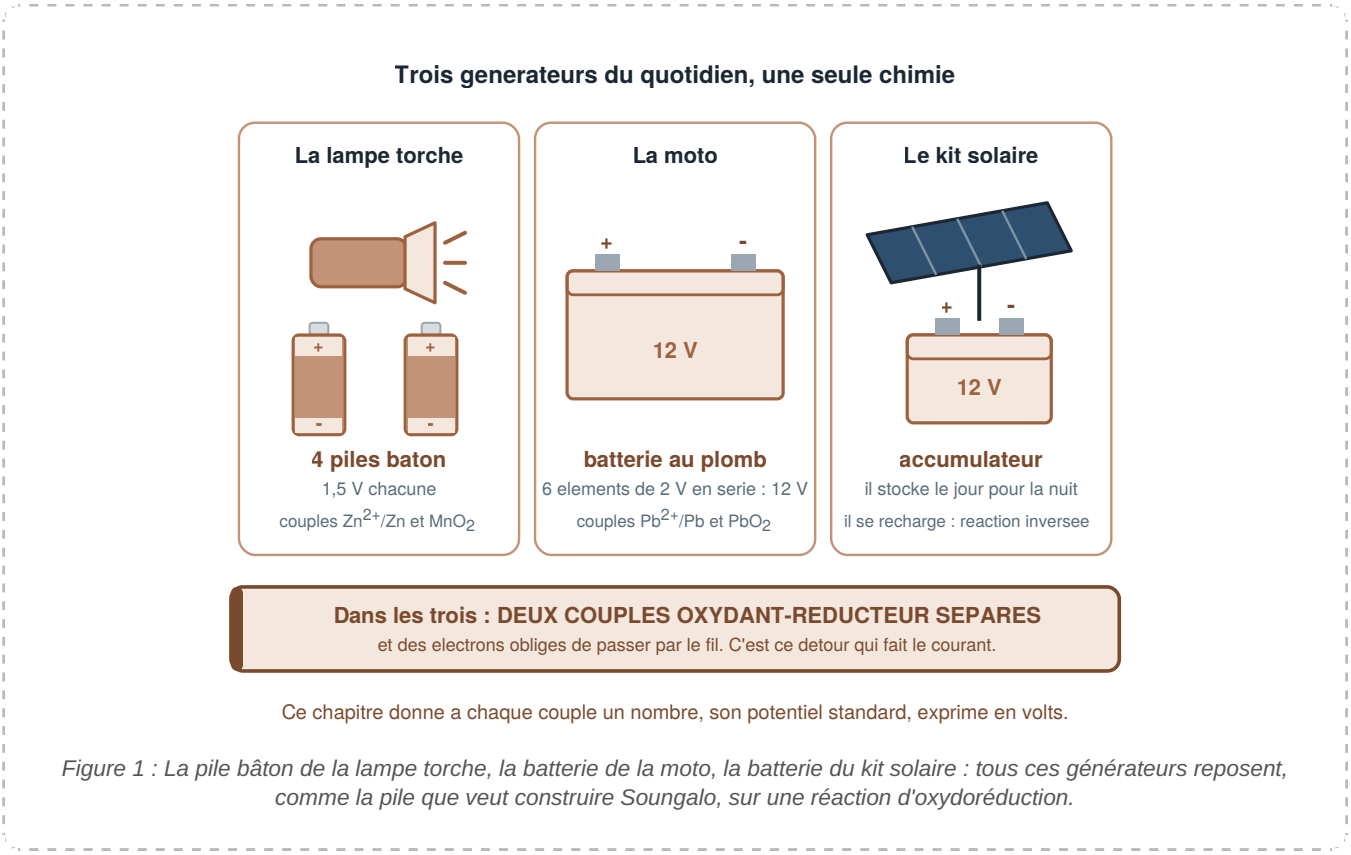


Figure 1 : La pile bâton de la lampe torche, la batterie de la moto, la batterie du kit solaire : tous ces générateurs reposent, comme la pile que veut construire Soungalo, sur une réaction d'oxydoréduction.

Pour répondre, il faut savoir comment une pile est constituée de deux demi-piles reliées par un pont salin (leçon 1), calculer sa force électromotrice à partir des potentiels standard (leçon 2), puis prévoir, grâce à la classification électrochimique, ce qui se passe quand un métal trempe dans la solution des ions d'un autre métal (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La pile Daniell : constitution et fonctionnement
- Leçon 2 : La force électromotrice et le potentiel standard d'électrode
- Leçon 3 : La classification électrochimique et la prévision des réactions
- Leçon 4 : Corrosion, protection et piles du commerce

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner le rôle du pont électrolytique ;
- donner le rôle du vase poreux ;
- citer les couples mis en jeu dans une pile Daniell ;
- citer les porteurs de charge mis en jeu dans une pile Daniell ;
- définir la f.é.m. d'une pile ;
- donner le potentiel de l'électrode normale à hydrogène ;
- donner le couple oxydant/réducteur mis en jeu dans l'électrode normale à hydrogène ;
- définir le potentiel normal d'oxydoréduction d'un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$.

Savoir-faire théorique

- décrire une pile Daniell ;
- schématiser une pile Daniell ;
- donner la notation conventionnelle de la pile Daniell ;
- sur un schéma, indiquer le sens du courant électrique ;
- sur un schéma, indiquer par des flèches le sens de déplacement des différents porteurs de charge mis en jeu ;
- écrire les équations aux électrodes d'une pile Daniell en fonctionnement ;
- utiliser la relation $U_{PN} = E - r\,I$;
- déterminer le potentiel d'oxydoréduction d'un couple à partir de la mesure de la f.é.m. d'une pile ;
- exploiter le tableau des potentiels normaux ;
- décrire l'électrode normale à hydrogène ;
- utiliser un tableau des potentiels normaux pour déterminer la f.é.m. d'une pile ;
- calculer la f.é.m. d'une pile connaissant les potentiels normaux des couples mis en jeu ;
- équilibrer l'équation d'une réaction d'oxydoréduction en milieu acide ;
- décrire une expérience d'oxydation des ions fer (II) par des ions argent $\mathrm{Ag^+}$;
- interpréter une expérience de réduction du dichlore par les ions fer (II) ;
- interpréter une expérience d'oxydation des ions fer (II) par des ions permanganate ;
- interpréter une expérience d'oxydation des ions fer (II) par des ions dichromate.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une pile Daniell ;
- déterminer à l'aide d'un ampèremètre le sens du courant électrique dans une pile Daniell en fonctionnement ;
- déterminer à l'aide d'un ampèremètre les bornes d'une pile ;
- mesurer à l'aide d'un voltmètre la f.é.m. d'une pile ;
- réaliser l'oxydation des ions fer (II) par des ions argent $\mathrm{Ag^+}$;
- réaliser la réduction du dichlore par les ions fer (II) ;
- réaliser une expérience d'oxydation des ions fer (II) par les ions permanganate $\mathrm{MnO_4^-}$;
- réaliser une expérience d'oxydation des ions fer (II) par les ions dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème, de 2nde C et du chapitre 6 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Rappelle ce qu'est une pile électrochimique, une électrode et un électrolyte. Dans une pile cuivre-zinc en fonctionnement, indique le sens du courant dans le fil extérieur et le sens de déplacement des électrons.

Exercice P2. Ecris la demi-équation d'oxydation du zinc et la demi-équation de réduction de l'ion cuivre II, puis l'équation bilan.

Exercice P3. Le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre. Une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de zinc se couvre-t-elle de zinc ? Justifie.

Exercice P4. Un générateur de f.é.m. $E = 4{,}5$ V et de résistance interne $r = 1{,}5\ \Omega$ débite un courant $I = 0{,}20$ A. Calcule la tension U_{PN} entre ses bornes.

Exercice P5. Calcule la quantité de matière contenue dans 0,65 g de zinc, puis la quantité d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ contenue dans 50 mL d'une solution de sulfate de cuivre à 0,20 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol.)*

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire une pile électrochimique (P1)	Une **pile** transforme de l'énergie chimique en énergie électrique : deux **électrodes** de natures différentes plongent dans un **électrolyte**, solution contenant des ions. Dans le circuit extérieur, le courant **sort par le pôle positif** et les **électrons** circulent en sens inverse ; dans la solution, ce sont les **ions** qui assurent le passage du courant. Exemple : dans la pile cuivre-zinc de 3ème, la lame de zinc est le pôle négatif et la tension vaut environ 1,1 V.
Ecrire les demi-équations d'un couple et l'équation bilan (P2)	Un **oxydant** capte des électrons, un **réducteur** en cède : à tout couple $\mathrm{Ox/Red}$ correspond une demi-équation $\mathrm{Ox} + n\,e^- \rightleftarrows \mathrm{Red}$. Pour obtenir l'équation bilan, on égalise le nombre d'électrons des deux demi-équations, puis on les additionne : les électrons disparaissent. Exemple : $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2\,e^-$ et $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$ donnent $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Cu}$.
Prévoir une réaction avec la classification qualitative (P3)	Au chapitre 6, tu as classé les couples $\mathrm{M^{n+}/M}$ de proche en proche, par des essais entre métaux et solutions d'ions. Entre deux couples, la réaction spontanée se fait entre l'**oxydant le plus fort** et le **réducteur le plus fort** (règle du gamma) ; les deux autres espèces ne réagissent pas ensemble. Exemple : le fer réduit les ions cuivre II, et un clou se cuivre ; le cuivre ne réduit pas les ions fer II.
Utiliser la relation $U_{PN} = E - r\,I$ (P4)	Tout générateur est caractérisé par sa **force électromotrice** E, en volts, et sa **résistance interne** r, en ohms. La tension entre ses bornes vaut $U_{PN} = E - r\,I$; quand il **ne débite pas**, $U_{PN} = E$. Exemple : pour $E = 1{,}5$ V, $r = 0{,}50\ \Omega$ et $I = 0{,}40$ A, $U_{PN} = 1{,}5 - 0{,}50 \times 0{,}40 = 1{,}3$ V.
Calculer une quantité de matière (P5)	La quantité de matière d'un échantillon de masse m vaut $n = \frac{m}{M}$, où M est la masse molaire. Celle d'une espèce dissoute de concentration C dans un volume V vaut $n = C \times V$, avec V en litres. Exemple : 5,4 g d'aluminium ($M = 27$ g/mol) contiennent 0,20 mol ; 0,100 L de solution à 0,50 mol/L contiennent 0,050 mol de soluté.

LECON 1 : La pile Daniell : constitution et fonctionnement

1. Activité de découverte *: Les deux béchers d'Alizèta*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les deux solutions sont irritantes : ne les porte pas à la bouche, rince toute éclaboussure, lave-toi les mains à la fin. Recueille les solutions usées dans un flacon fermé, ne les verse jamais dans la cour.

MATERIEL

Deux béchers de 100 mL, une solution de sulfate de zinc, une solution de sulfate de cuivre, une lame de zinc et une lame de cuivre décapées, deux pinces crocodile, trois fils, un voltmètre en position tension continue, un ampèremètre sensible, une bande de papier filtre, une solution concentrée de chlorure de potassium.

Alizèta ne mélange rien. Dans le premier bécher, elle verse la solution de sulfate de zinc et y plonge la lame de zinc. Dans le second, la solution de sulfate de cuivre et la lame de cuivre.

1. Relie les deux lames au voltmètre, les deux béchers restant séparés. Que lit-on ? Remplace le voltmètre par l'ampèremètre : indique-t-il un courant ?
2. Imbibe la bande de papier filtre de solution de chlorure de potassium et plonge une extrémité dans chaque bécher. Reprends les deux mesures. Que lit-on maintenant ?
3. Dans quel sens le courant traverse-t-il l'ampèremètre ? Quelle lame est le pôle positif ?
4. Retire la bande de papier. Que devient l'indication de l'ampèremètre ? Qu'en conclus-tu sur le rôle de cette bande ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Tant que les deux béchers restent isolés, le voltmètre indique 0 V et l'ampèremètre aucun courant : ce qui manque, c'est un chemin pour fermer le circuit **à l'intérieur** du dispositif. Dès que la bande imbibée relie les deux béchers, le voltmètre affiche une valeur voisine de **1,10 V** et l'ampèremètre indique un faible courant. Cette bande, appelée **pont salin** ou **pont électrolytique**, contient des ions mobiles qui passent d'un bécher à l'autre et referment la boucle. Retire-la, et l'ampèremètre retombe aussitôt à zéro. Ce même ampèremètre montre que le courant sort de la pile par la lame de **cuivre** : elle est le **pôle positif**, la lame de zinc le **pôle négatif**.

Voilà tout l'apport de Daniell. En 3ème, la lame de zinc trempait dans la solution de sulfate de cuivre et une partie du zinc réagissait directement avec les ions cuivre, sans passer par le fil : cette part d'énergie était perdue en chaleur. Ici, les deux réactifs ne se rencontrent **jamais**, et **tous** les électrons cédés par le zinc sont obligés de faire le tour par le fil.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Demi-pile. Une **demi-pile** est l'ensemble formé par un métal M plongé dans une solution contenant l'ion M^{n+} correspondant. Elle met en jeu le couple $\mathrm{M}^{n+}/\mathrm{M}$. La lame métallique est l'**électrode**.

Pile Daniell. La **pile Daniell** est constituée de deux demi-piles, l'une $\mathrm{Zn}^{2+}/\mathrm{Zn}$, l'autre $\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}$, reliées par un **pont salin**. Sa f.é.m. vaut environ **1,10 V**.

Rôle du pont salin. Le **pont électrolytique** est un tube ou une bande imbibée d'une solution ionique concentrée, souvent du chlorure de potassium. Il **ferme le circuit** en laissant passer les ions, **empêche le mélange** des deux solutions et **maintient l'électroneutralité** de chaque demi-pile.

Rôle du vase poreux. Le **vase poreux** joue le même rôle dans le montage historique : c'est un récipient de terre cuite dont la paroi laisse migrer les ions tout en séparant les deux solutions.

Anode et cathode. L'**anode** est l'électrode siège de l'**oxydation** ; la **cathode** est l'électrode siège de la **réduction**. Dans une **pile**, l'anode est le pôle **négatif** et la cathode le pôle **positif**.

Equations aux électrodes de la pile Daniell.

A l'anode, lame de zinc, pôle négatif : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$ (oxydation).

A la cathode, lame de cuivre, pôle positif : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$ (réduction).

Equation bilan : $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

Notation conventionnelle. On écrit la pile de gauche à droite, du pôle négatif au pôle positif, une barre simple pour chaque contact métal-solution et une barre double pour le pont salin :

$$\ominus\ \mathrm{Zn}\ |\ \mathrm{Zn}^{2+}\ ||\ \mathrm{Cu}^{2+}\ |\ \mathrm{Cu}\ \oplus$$

On écrit parfois aussi les ions spectateurs de chaque solution, ou une double barre en pointillés pour le pont : $\mathrm{Zn}\ |\ \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}\ ||\ \mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}\ |\ \mathrm{Cu}$ désigne la même pile.

Remarque sur le choix du pont. Le pont salin contient le plus souvent du chlorure de potassium ou du nitrate de potassium. Avec une demi-pile d'argent, on choisit le **nitrate** : les ions chlorure formeraient avec les ions Ag^+ un précipité blanc de chlorure d'argent, qui boucherait le pont et ferait chuter la f.é.m.

J'INTERPRETE

Observation. Sans pont salin, les deux demi-piles sont reliées uniquement par le fil extérieur, et l'ampèremètre n'indique aucun courant.

Loi ou outil utilisé. Chaque demi-pile doit rester électriquement neutre ; or l'oxydation du zinc y libère des ions Zn^{2+}, donc un excès de charges positives, tandis que la réduction des ions cuivre en consomme, donc laisse un excès de charges négatives.

Conclusion. Ce déséquilibre de charge s'oppose immédiatement au départ de nouveaux électrons, et le courant cesse aussitôt. Le pont salin, en déversant des anions du côté du zinc et des cations du côté du cuivre, annule ce déséquilibre en permanence.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES TROIS CIRCULATIONS D'UNE PILE QUI DEBITE

Une pile qui débite met en mouvement trois choses différentes, à distinguer absolument sur un schéma.

Le courant. Dans le circuit extérieur, il **sort par le pôle positif**, la lame de cuivre, traverse le récepteur et rentre par la lame de zinc. A l'intérieur de la pile, il va du pôle négatif vers le pôle positif.

Les électrons. Ils n'existent comme porteurs libres que dans les **métaux**, lames et fils. Ils partent de la lame de **zinc** et arrivent à la lame de **cuivre**, en sens inverse du courant. Aucun électron ne traverse jamais la solution.

Les ions. Dans les solutions et le pont salin, ce sont eux qui transportent la charge : les cations migrent vers la **cathode**, les anions vers l'**anode**. Le pont libère des ions K^+ du côté du cuivre et des ions Cl^- du côté du zinc, compensant exactement les charges créées par les deux réactions.

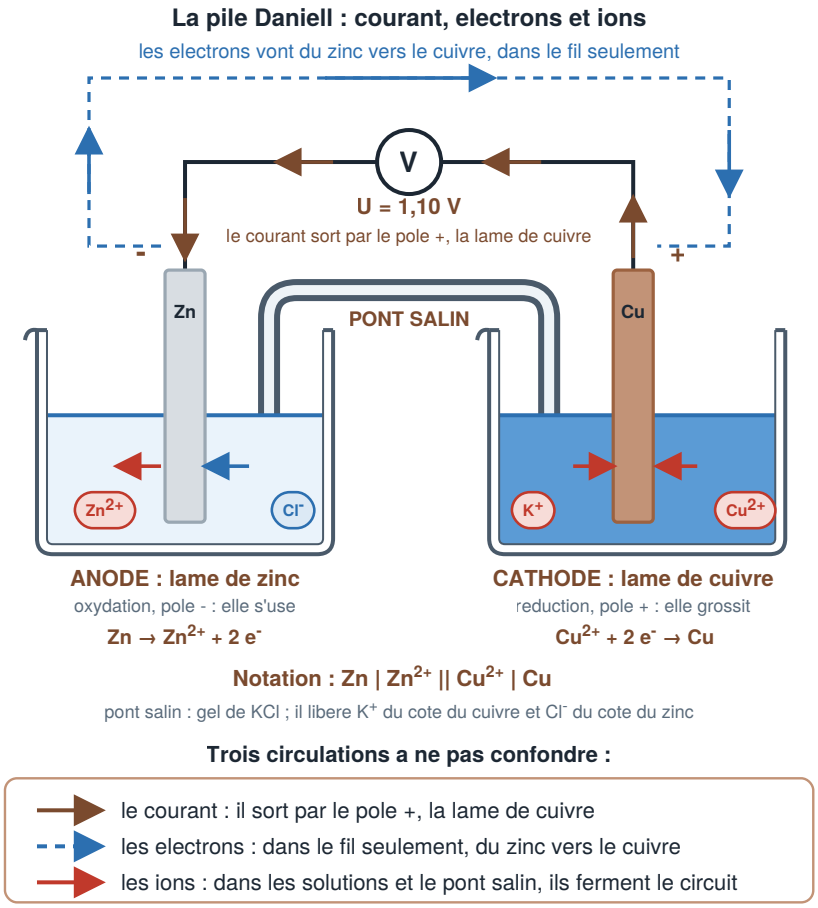


Figure 2 : La pile Daniell complète. Les deux demi-piles, le pont salin, le voltmètre, et les trois circulations : le courant dans le fil, les électrons en sens inverse, les ions dans les solutions et dans le pont.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : QUANTITE D'ELECTRICITE ET MASSE DES ELECTRODES

Une pile qui débite un courant d'intensité constante I pendant une durée Δt fait passer dans le fil une **quantité d'électricité** $Q = I \times \Delta t$, en coulombs, avec I en ampères et Δt en secondes. Chaque électron porte la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C : le nombre d'électrons échangés vaut $N = \frac{Q}{e}$, et leur quantité de matière $n(e^-) = \frac{N}{N_A} = \frac{Q}{N_A \times e}$. Le produit $N_A \times e$, charge d'une mole d'électrons, vaut environ $9{,}6 \times 10^{4}$ C/mol ; on l'appelle le **faraday** et on le note F.

Les demi-équations relient ensuite les électrons aux métaux : à l'anode, $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$ montre qu'il disparaît une mole de zinc pour deux moles d'électrons, donc $n(\mathrm{Zn}) = \frac{n(e^-)}{2}$. Exemple : une pile Daniell qui débite 0,10 A pendant 1 h fait passer $Q = 0{,}10 \times 3\,600 = 360$ C, soit $n(e^-) = \frac{360}{9{,}6 \times 10^{4}} = 3{,}75 \times 10^{-3}$ mol ; il se dépose $1{,}9 \times 10^{-3}$ mol de cuivre, soit $1{,}9 \times 10^{-3} \times 63{,}5 = 0{,}12$ g sur la cathode, et la lame de zinc perd autant de moles de zinc.

METHODE : DECRIRE ET EXPLOITER UNE PILE A DEUX DEMI-PILES

Pour décrire une pile à deux demi-piles et écrire ses équations, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie les deux **couples** $\mathrm{M}^{n+}/\mathrm{M}$, un par demi-pile.

Etape 2 : Repère l'**anode**, pôle **négatif** : c'est l'électrode qui s'use. Si l'on ne te donne que l'équation bilan, c'est le métal écrit à gauche de la flèche.

Etape 3 : L'autre électrode est la **cathode**, pôle **positif** : un métal s'y dépose.

Etape 4 : Ecris l'**oxydation** à l'anode, électrons à droite, et la **réduction** à la cathode, électrons à gauche.

Etape 5 : Egalise le nombre d'électrons, additionne et simplifie : tu obtiens l'**équation bilan**.

Etape 6 : Place sur le schéma les trois flèches : courant, électrons, ions.

Etape 7 : Conclus par la **notation conventionnelle**, pôle négatif à gauche, barre double pour le pont salin.

Exemple résolu 1 : la pile Daniell

Enoncé. On réalise une pile en associant une demi-pile $\mathrm{Zn}^{2+}/\mathrm{Zn}$ et une demi-pile $\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}$ reliées par un pont salin. L'expérience montre que la lame de zinc s'use. a) Nomme l'anode et la cathode. b) Ecris les équations aux électrodes et l'équation bilan. c) Donne la notation conventionnelle.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de l'observation : la lame qui s'use est celle dont le métal part en solution, donc celle qui s'oxyde.	**La lame de zinc s'oxyde : c'est l'anode, pôle négatif.**
L'autre électrode est forcément le siège de la réduction, donc la cathode et le pôle positif.	**La lame de cuivre est la cathode, pôle positif.**
On écrit l'oxydation à l'anode, les électrons à droite de la flèche.	$\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$
On écrit la réduction à la cathode, les électrons à gauche de la flèche.	$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$
Les deux demi-équations font intervenir le même nombre d'électrons : on additionne directement et les électrons se simplifient.	$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$
On écrit la notation de gauche à droite, du pôle négatif au pôle positif, barre double pour le pont salin.	$\ominus\ \mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn}^{2+} \parallel \mathrm{Cu}^{2+} \mid \mathrm{Cu}\ \oplus$

✔ **Vérification :** les atomes de zinc et de cuivre sont en même nombre de part et d'autre de l'équation bilan, et la charge totale vaut $+2$ des deux côtés. Les électrons ont bien disparu du bilan, comme ils le doivent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La lame de zinc s'use : le zinc passe en solution sous forme d'ions Zn^{2+}, ce qui est une oxydation. L'électrode de zinc est donc l'anode et constitue le pôle négatif ; celle de cuivre est la cathode, siège de la réduction, et constitue le pôle positif. Les équations aux électrodes s'écrivent $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$ et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$; mettant en jeu deux électrons chacune, elles s'additionnent directement. **Donc l'équation bilan est $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$ et la pile se note $\ominus\ \mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn}^{2+} \parallel \mathrm{Cu}^{2+} \mid \mathrm{Cu}\ \oplus$.**

Exemple résolu 2 : la pile fer-argent du club scientifique

Enoncé. Le club scientifique du lycée associe une demi-pile $\mathrm{Fe}^{2+}/\mathrm{Fe}$ et une demi-pile $\mathrm{Ag}^{+}/\mathrm{Ag}$. Après une heure de fonctionnement, la lame de fer a maigri et la lame d'argent s'est épaissie. a) Identifie l'anode et la cathode. b) Ecris l'équation bilan. c) Indique le sens du courant dans le fil et celui des ions dans le pont salin.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La lame qui maigrit est celle qui s'oxyde : c'est l'anode, pôle négatif.	**Fer : anode, pôle $-$. Argent : cathode, pôle $+$.**
On écrit l'oxydation du fer, puis la réduction de l'ion argent, qui ne capte qu'un seul électron.	$\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,e^-$; $\mathrm{Ag}^{+} + e^- \rightarrow \mathrm{Ag}$
Les nombres d'électrons diffèrent : on multiplie la seconde demi-équation par 2, on additionne et l'on simplifie.	$\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{Ag}^{+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{Ag}$
Le courant sort par le pôle positif ; les cations du pont vont vers la cathode.	**Courant : de l'argent vers le fer par le fil. Ions K^{+} : vers la demi-pile d'argent.**

✔ **Vérification :** la charge vaut $+2$ à gauche comme à droite, et les deux électrons cédés par un atome de fer sont exactement ceux que captent deux ions argent.

ATTENTION !

Ne dis pas que le pont salin « conduit les électrons » : il ne conduit que des **ions**, aucun électron ne traverse une solution. Ne confonds pas la pile Daniell et la pile cuivre-zinc de 3ème : la pile Daniell a **deux solutions séparées**, et c'est ce qui la rend durable. Enfin, une demi-pile isolée ne produit rien : il en faut impérativement deux.

Ne crois pas que l'anode soit toujours le pôle positif parce qu'elle l'est dans une électrolyse. Dans une **électrolyse**, un générateur extérieur impose le courant, et l'anode, reliée à son pôle positif, est bien le pôle positif du montage. Dans une **pile**, personne n'impose rien : la pile est elle-même le générateur, et son anode, qui libère les électrons, est le pôle **négatif**. Ce qui ne change **jamais**, c'est que l'anode est le siège de l'**oxydation** et la cathode celui de la **réduction** : retiens la définition par la réaction, jamais par le signe.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ On associe une demi-pile $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$ et une demi-pile $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$. La lame de nickel s'use. a) Nomme l'anode et la cathode et donne le signe de chaque pôle. b) Ecris les équations aux électrodes et l'équation bilan. c) Indique par des flèches le sens du courant, celui des électrons et celui des ions du pont salin.

Exercice 2. ★★ On donne la notation $\ominus\ \mathrm{Fe}\ |\ \mathrm{Fe^{2+}}\ \|\ \mathrm{Ag^{+}}\ |\ \mathrm{Ag}\ \oplus$. a) Quels sont les deux couples mis en jeu ? b) Quelle électrode est l'anode ? c) Ecris les équations aux électrodes et l'équation bilan.

LECON 2 : La force électromotrice et le potentiel standard d'électrode

1. Activité de découverte *: Le carnet de mesures de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le nitrate d'argent tache la peau d'une marque noire durable : manipule au-dessus d'une cuvette, ne touche pas la solution avec les doigts.

MATERIEL

Quatre béchers, des solutions de sulfate de zinc, de sulfate de cuivre, de sulfate de fer II et de nitrate d'argent, toutes à 1 mol/L, les lames correspondantes, un pont salin, un voltmètre à grande résistance d'entrée, un conducteur ohmique de 100 Ω.

Boukary construit plusieurs piles avec ces demi-piles, deux à la fois, et note la tension lue à vide, sans rien brancher d'autre que le voltmètre.

Pile réalisée	Pôle négatif	Tension à vide lue
Zinc et cuivre	zinc	1,10 V
Zinc et argent	zinc	1,56 V
Fer et cuivre	fer	0,78 V
Fer et argent	fer	1,24 V
Cuivre et argent	cuivre	0,46 V

1. Vérifie que la tension zinc-argent est égale à la somme de deux autres tensions du tableau. Lesquelles ?
2. Recommence avec la tension fer-argent. Que constates-tu ?
3. Propose une explication de ces régularités.
4. Branche maintenant le conducteur ohmique de 100 Ω aux bornes de la pile zinc-cuivre et mesure la tension. Est-elle encore égale à 1,10 V ? Pourquoi ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La régularité saute aux yeux : $1{,}10 + 0{,}46 = 1{,}56$, la tension zinc-argent, et $0{,}78 + 0{,}46 = 1{,}24$, la tension fer-argent. Ces égalités signifient que chaque tension mesurée est une **différence** entre deux nombres, un par demi-pile, qui s'éliminent deux à deux quand on additionne. Attribuons en effet à chaque couple un nombre appelé **potentiel**, noté E^0 : si la tension d'une pile vaut E^0 du pôle positif moins E^0 du pôle négatif, alors $\left(E^0_{\mathrm{Ag}} - E^0_{\mathrm{Cu}}\right) + \left(E^0_{\mathrm{Cu}} - E^0_{\mathrm{Zn}}\right) = E^0_{\mathrm{Ag}} - E^0_{\mathrm{Zn}}$, et le potentiel du cuivre disparaît de lui-même.

Aucune mesure ne donne jamais **un** potentiel : le voltmètre a deux bornes, il ne sait mesurer qu'une différence. Il faut donc **choisir une origine** : les chimistes ont choisi le couple $\mathrm{H^+/H_2}$ et lui ont attribué le potentiel zéro, comme les géographes ont choisi le niveau de la mer pour origine des altitudes. Le choix est arbitraire ; les **différences**, elles, ne le sont pas. Enfin, avec le conducteur ohmique branché, la pile débite et la tension tombe au-dessous de 1,10 V, puisque $U_{PN} = E - r\,I$. La **force électromotrice** est donc la tension mesurée **à vide**, quand le courant débité est nul ou négligeable.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Force électromotrice d'une pile. La **force électromotrice**, ou **f.é.m.**, notée E et exprimée en **volts**, est la tension aux bornes de la pile lorsqu'elle **ne débite pas**. Lorsqu'elle débite un courant d'intensité I, la tension à ses bornes vaut $U_{PN} = E - r\,I$, où r est la résistance interne de la pile.

Electrode standard à hydrogène. L'**électrode standard à hydrogène**, ou **ESH**, également appelée électrode normale à hydrogène, met en jeu le couple $\mathrm{H^+/H_2}$. Elle est constituée d'une lame de **platine platiné** plongée dans une solution acide telle que $[\mathrm{H^+}] = 1$ mol/L, sur laquelle on fait barboter du dihydrogène sous une pression de 1 bar, à 25 °C. Par **convention**, son potentiel est nul : $E^0\,(\mathrm{H^+/H_2}) = 0{,}00$ V.

En pratique, la solution est de l'acide chlorhydrique à 1 mol/L, de pH égal à 0. Dans l'eau, l'ion $\mathrm{H^+}$ est lié à une molécule d'eau sous la forme $\mathrm{H_3O^+}$: le même couple s'écrit aussi $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, de demi-équation $2\,\mathrm{H_3O^+} + 2\,e^- \rightleftarrows \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$.

Potentiel standard d'oxydoréduction. Le **potentiel standard** E^0 d'un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$ est la **f.é.m. de la pile** formée par la demi-pile de ce couple et l'électrode standard à hydrogène, dans les **conditions standard** : concentrations des espèces dissoutes égales à 1 mol/L, pression des gaz égale à 1 bar, température de 25 °C. Il s'exprime en volts et il est **affecté du signe** $+$ si la demi-pile étudiée est le pôle positif, du signe $-$ si elle est le pôle négatif.

Force électromotrice standard d'une pile.

$$E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$$

La cathode est le pôle positif, l'anode le pôle négatif. La f.é.m. d'une pile réelle est **toujours positive**.

J'INTERPRETE

Observation. Une pile fonctionne d'elle-même, sans générateur extérieur.

Loi ou outil utilisé. La relation $E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$, où la cathode désigne par définition le pôle positif.

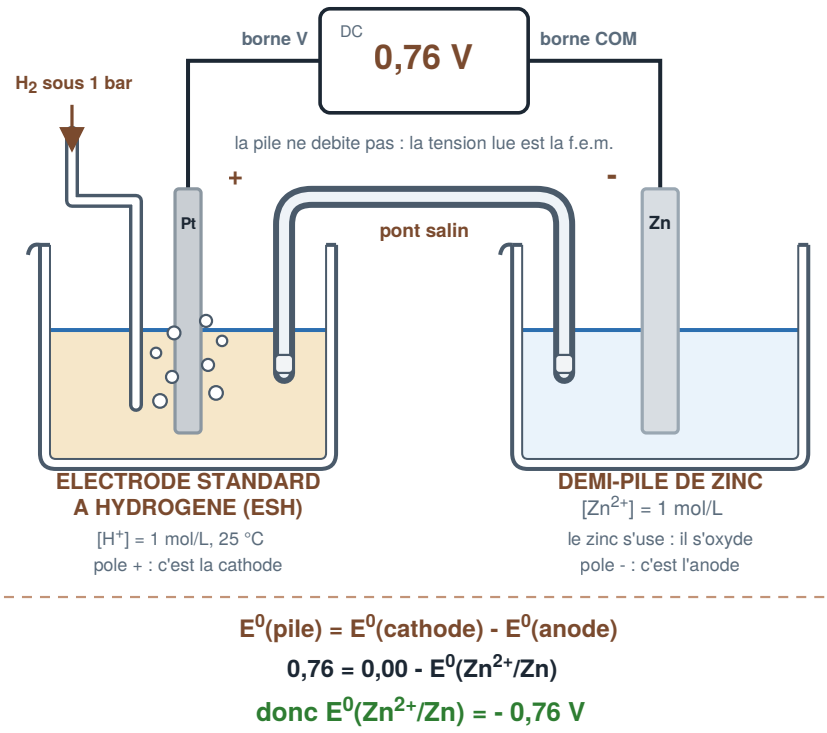
Conclusion. Le pôle positif est, par construction, celui dont le potentiel est le plus élevé ; la différence écrite est donc celle du plus grand moins le plus petit, donc positive. Un calcul qui donne une valeur négative signale une erreur d'attribution des électrodes, ou bien une réaction écrite dans le mauvais sens.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA MESURE D'UN POTENTIEL STANDARD

Le montage est toujours le même : d'un côté l'ESH, de l'autre la demi-pile du couple à étudier, dans les conditions standard, reliées par un pont salin. On lit la f.é.m. au voltmètre, **et l'on note quel côté est le pôle positif**.

Avec la demi-pile $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, le voltmètre indique 0,76 V et le zinc est le pôle **négatif**, donc l'anode : $E^0\left(\mathrm{H^+/H_2}\right) - E^0\left(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}\right) = 0{,}76$ V, d'où $E^0\left(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}\right) = -0{,}76$ V. Avec la demi-pile $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, le voltmètre indique 0,34 V, mais c'est le cuivre qui est le pôle **positif**, donc la cathode : $E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) - E^0\left(\mathrm{H^+/H_2}\right) = 0{,}34$ V, d'où $E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) = +0{,}34$ V.

La mesure du potentiel standard du couple zinc



E^0(pile) = E^0(cathode) - E^0(anode)

0,76 = 0,00 - $E^0(Zn^{2+}/Zn)$

donc $E^0(Zn^{2+}/Zn)$ = - 0,76 V

Figure 3 : La mesure du potentiel standard du couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$. A gauche l'électrode standard à hydrogène, à droite la demi-pile de zinc ; le voltmètre lit 0,76 V et le zinc est le pôle négatif.

MESURE

La f.é.m. se mesure avec un **voltmètre de grande résistance d'entrée**, branché en dérivation aux bornes de la pile, en position tension continue : il ne laisse passer qu'un courant négligeable, et la tension lue est bien la f.é.m. Si l'affichage est **négatif**, les bornes sont inversées ; on permute les deux fils, et la borne V est alors reliée au pôle positif. On conserve **deux ou trois chiffres significatifs**, jamais plus.

En pratique, l'ESH est un appareil délicat, réservé aux laboratoires spécialisés. Ailleurs, on utilise des **électrodes de référence secondaires**, plus robustes, dont le potentiel par rapport à l'ESH se lit dans une

table. La plus courante est l'**électrode au calomel saturée**, ou **ECS**, de potentiel $E_{\text{réf}} = 0{,}24$ V ; une demi-pile Cu^{2+}/Cu standard peut aussi servir de référence, avec $E_{\text{réf}} = 0{,}34$ V. On mesure la f.é.m. U de la pile formée par la référence et le couple étudié, puis on raisonne comme avec l'ESH : si le couple étudié est le pôle positif, $E = E_{\text{réf}} + U$; s'il est le pôle négatif, $E = E_{\text{réf}} - U$. Exemple : associée à l'ECS, la demi-pile de cuivre standard est le pôle positif et le voltmètre indique 0,10 V, d'où $E^0\left(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}\right) = 0{,}24 + 0{,}10 = 0{,}34$ V.

Hors des conditions standard. Le potentiel d'un couple dépend des concentrations : mesuré avec une solution qui n'est pas à 1 mol/L, il se note E, sans l'exposant 0, et s'écarte un peu de E^0. Diluer les ions M^{n+} d'une demi-pile abaisse légèrement son potentiel. La f.é.m. d'une pile réelle dépend donc des concentrations de ses solutions ; c'est pourquoi les tables ne donnent que des potentiels **standard**, tous mesurés dans les mêmes conditions. La loi qui chiffre cet écart n'est pas au programme : quand un énoncé donne des potentiels E mesurés hors des conditions standard, on les utilise exactement comme des E^0, avec $E_{\text{pile}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$.

METHODE : CALCULER UNE F.E.M. STANDARD OU UN POTENTIEL INCONNU

Pour calculer la f.é.m. standard d'une pile ou le potentiel inconnu d'un de ses couples, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève dans le tableau le potentiel standard de chaque couple connu.
Etape 2 : Désigne la **cathode**, pôle **positif** : c'est le couple de plus grand potentiel, ou celui dont l'énoncé dit qu'il est le pôle positif. L'autre est l'**anode**, pôle **négatif**.
Etape 3 : Ecris $E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$ avant de remplacer ; si un potentiel est inconnu, isole-le.
Etape 4 : Remplace en gardant les parenthèses autour des nombres négatifs.
Etape 5 : Vérifie que la f.é.m. est **positive** ; sinon, tu as inversé l'anode et la cathode.
Etape 6 : Conclus par la valeur en volts, avec deux ou trois chiffres significatifs, et le nom de chaque pôle.

Exemple résolu 1 : la f.é.m. de la pile zinc-argent

Enoncé. Calcule la f.é.m. standard de la pile formée par les couples Zn^{2+}/Zn et Ag^{+}/Ag, puis nomme l'anode et la cathode. *(On donne $E^0\left(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}\right) = -0{,}76$ V et $E^0\left(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}\right) = +0{,}80$ V.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compare les deux potentiels standard : le plus grand désigne la cathode, l'autre l'anode.	Ag^{+}/Ag **: cathode, pôle +.** Zn^{2+}/Zn **: anode, pôle −.**
On écrit la relation avant de remplacer par les valeurs.	$E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$
On remplace en faisant très attention au signe moins placé devant un nombre déjà négatif.	$E^0_{\text{pile}} = 0{,}80 - (-0{,}76)$
On effectue : soustraire un nombre négatif revient à l'ajouter.	$E^0_{\text{pile}} = 0{,}80 + 0{,}76 = 1{,}56$ **V**

✔ **Vérification :** la valeur trouvée est positive, comme doit l'être toute f.é.m. de pile, et elle coïncide avec la mesure de 1,56 V relevée dans le carnet de Boukary.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le potentiel standard du couple $\mathrm{Ag^+/Ag}$, $+0{,}80$ V, est supérieur à celui du couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, $-0{,}76$ V : l'électrode d'argent est donc la cathode et le pôle positif, celle de zinc l'anode et le pôle négatif. La force électromotrice standard vaut $E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}} = 0{,}80 - (-0{,}76)$. **Donc $E^0_{\text{pile}} = 1{,}56$ V, valeur positive comme il se doit, avec l'argent au pôle positif et le zinc au pôle négatif.**

Exemple résolu 2 : retrouver un potentiel inconnu

Enoncé. On associe une demi-pile $\mathrm{Pb^{2+}/Pb}$ à une demi-pile $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$. Le voltmètre indique 0,47 V et le cuivre est le pôle positif. Déduis-en le potentiel standard du couple $\mathrm{Pb^{2+}/Pb}$. *(On donne $E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) = +0{,}34$ V.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'énoncé indique que le cuivre est le pôle positif : c'est donc lui la cathode, et le plomb l'anode.	**Cathode : $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$. Anode : $\mathrm{Pb^{2+}/Pb}$.**
On écrit la relation de la f.é.m. standard sans encore remplacer.	$E^0_{\text{pile}} = E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) - E^0\left(\mathrm{Pb^{2+}/Pb}\right)$
On isole l'inconnue avant toute application numérique.	$E^0\left(\mathrm{Pb^{2+}/Pb}\right) = E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) - E^0_{\text{pile}}$
On remplace par les valeurs données.	$E^0\left(\mathrm{Pb^{2+}/Pb}\right) = 0{,}34 - 0{,}47$
On effectue et l'on interprète le signe obtenu.	$E^0\left(\mathrm{Pb^{2+}/Pb}\right) = -0{,}13$ **V**

✔ **Vérification :** le potentiel trouvé est négatif, ce qui est cohérent avec le fait que le plomb soit le pôle négatif de la pile ; il est en outre supérieur à celui du zinc, ce qui est conforme au tableau des potentiels.

ATTENTION !

Le piège numéro un du chapitre est le signe moins devant une parenthèse : $0{,}34 - (-0{,}76)$ vaut $1{,}10$ et non $-0{,}42$; écris toujours la parenthèse. Ne confonds pas non plus la f.é.m. E et la tension U_{PN} mesurée quand la pile débite : U_{PN} est toujours **inférieure** à E. Le potentiel de l'ESH vaut zéro par **convention**, pas parce qu'on l'a mesuré. Enfin, un potentiel négatif ne veut pas dire « pas de réaction » : il veut dire que le couple se situe **en dessous** de l'hydrogène.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Calcule la f.é.m. standard de la pile $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$ et $\mathrm{Ag^+/Ag}$, puis nomme les deux pôles. *(On donne $E^0\left(\mathrm{Mg^{2+}/Mg}\right) = -2{,}37$ V et $E^0\left(\mathrm{Ag^+/Ag}\right) = +0{,}80$ V.)*

Exercice 4. ★★ Une pile formée d'une demi-pile $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$ et d'une demi-pile $\mathrm{Ag^+/Ag}$ a une f.é.m. de 1,05 V, l'argent étant le pôle positif. a) Déduis-en $E^0\left(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}\right)$. b) Cette pile, de résistance interne $r = 2{,}0\ \Omega$, débite un courant de 50 mA. Calcule la tension à ses bornes.

LECON 3 : La classification électrochimique et la prévision des réactions

1. Activité de découverte *: Les quatre tubes de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le nitrate d'argent tache durablement la peau ; travaille au-dessus d'une cuvette. Rince les métaux avant de les introduire et ne chauffe aucun tube.

MATERIEL

Quatre tubes à essai, une solution de sulfate de cuivre, une solution de sulfate de zinc, une solution de nitrate d'argent, un clou de fer décapé, un fil de cuivre décapé, un morceau de zinc, un porte-tubes.

Salimata prépare quatre tubes et attend un quart d'heure avant de conclure.

1. Tube 1 : un morceau de zinc dans la solution de sulfate de cuivre. Que devient la couleur bleue ? Que se dépose-t-il sur le zinc ?
2. Tube 2 : un fil de cuivre dans la solution de sulfate de zinc. Observe attentivement. Que se passe-t-il ?
3. Tube 3 : un fil de cuivre dans la solution de nitrate d'argent. Que voit-on sur le fil ? La solution reste-t-elle incolore ?
4. Tube 4 : un clou de fer dans la solution de sulfate de cuivre. Décris le clou au bout d'un quart d'heure.
5. Range les quatre couples $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$, $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$ du réducteur le plus fort au plus faible. Compare ensuite ton classement à leurs potentiels standard : $E^0\left(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}\right) = -0{,}76$ V, $E^0\left(\mathrm{Fe^{2+}/Fe}\right) = -0{,}44$ V, $E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) = +0{,}34$ V, $E^0\left(\mathrm{Ag^{+}/Ag}\right) = +0{,}80$ V.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Trois tubes sur quatre réagissent, un seul ne donne rien. Dans le tube 1, le bleu pâlit et un dépôt rouge apparaît sur le zinc ; dans le tube 3, le fil de cuivre se couvre d'aiguilles grises et la solution bleuit ; dans le tube 4, le clou se cuivre. Dans le tube 2, en revanche, **rien** : le cuivre ne réduit pas les ions zinc, ni en un quart d'heure, ni en un mois. Le sens des réactions n'est donc pas libre.

Ce constat, tu l'avais déjà fait au chapitre 6 en construisant une **échelle des réducteurs**, où le zinc était au-dessus du fer, le fer au-dessus du cuivre, le cuivre au-dessus de l'argent. La nouveauté de cette année, c'est que cette échelle qualitative devient **chiffrée** : le classement expérimental de Salimata est exactement le classement des potentiels, du plus petit au plus grand. Avant, il fallait essayer pour savoir. Maintenant, il suffit de **lire deux nombres dans un tableau** pour prévoir ce que donnera un mélange que l'on n'a jamais fait.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Classification électrochimique. Les couples oxydant-réducteur se rangent sur un **axe vertical des potentiels croissants**, gradué en volts, l'oxydant de chaque couple à gauche et son réducteur à droite.

Sens de variation. Plus E^0 est **grand**, plus l'**oxydant** du couple est **fort**. Plus E^0 est **petit**, plus le **réducteur** du couple est **fort**. L'oxydant le plus fort est donc tout en haut à gauche, le réducteur le plus fort tout en bas à droite.

Règle du gamma. Entre deux couples, la réaction **spontanée** est celle qui fait réagir l'**oxydant du couple le plus haut** avec le **réducteur du couple le plus bas**. Le tracé qui relie ces deux espèces dessine la lettre gamma, d'où le nom de la règle.

Critère du signe. La réaction ainsi prévue a une f.é.m. standard **positive** : $E^0 = E^0_{\text{couple du haut}} - E^0_{\text{couple du bas}} > 0$. Si le calcul donne une valeur **négative**, la réaction proposée **ne se produit pas** : c'est la réaction **inverse** qui est spontanée.

Lien avec la pile. Cette réaction spontanée est exactement celle que réalise la pile construite avec les deux couples : le couple du haut est la **cathode**, pôle positif ; le couple du bas est l'**anode**, pôle négatif.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le tube 2 de Salimata, le fil de cuivre plongé dans la solution de sulfate de zinc reste sans changement.

Loi ou outil utilisé. Pour la réaction proposée $\mathrm{Cu} + \mathrm{Zn}^{2+} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Zn}$, le calcul donne $E^0 = E^0\left(\mathrm{Zn}^{2+}/\mathrm{Zn}\right) - E^0\left(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}\right) = -0{,}76 - 0{,}34 = -1{,}10$ V.

Conclusion. Une valeur négative n'est pas une absence d'information, c'est une information complète : elle dit que la réaction écrite ne se produit pas, et que celle qui se produit est l'**inverse**, avec la f.é.m. opposée, $+1{,}10$ V.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DES POTENTIELS STANDARD

Voici les couples les plus utilisés, rangés par **potentiel croissant**, à 25 °C. C'est le tableau que tu utiliseras dans tous les exercices. Il te sera fourni en évaluation : tu dois savoir le lire, non l'apprendre par coeur.

Couple oxydant / réducteur	Demi-équation	E^0 (V)
K^+/K	$K^+ + e^- \rightleftarrows K$	$-2{,}92$
Ca^{2+}/Ca	$Ca^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Ca$	$-2{,}87$
Na^+/Na	$Na^+ + e^- \rightleftarrows Na$	$-2{,}71$
Mg^{2+}/Mg	$Mg^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Mg$	$-2{,}37$
Al^{3+}/Al	$Al^{3+} + 3\,e^- \rightleftarrows Al$	$-1{,}66$
Zn^{2+}/Zn	$Zn^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Zn$	$-0{,}76$
Fe^{2+}/Fe	$Fe^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Fe$	$-0{,}44$
Ni^{2+}/Ni	$Ni^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Ni$	$-0{,}25$
Sn^{2+}/Sn	$Sn^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Sn$	$-0{,}14$
Pb^{2+}/Pb	$Pb^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Pb$	$-0{,}13$
H^+/H_2	$2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftarrows H_2$	$0{,}00$
Cu^{2+}/Cu	$Cu^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Cu$	$+0{,}34$
O_2/OH^-	$O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- \rightleftarrows 4\,OH^-$	$+0{,}40$
I_2/I^-	$I_2 + 2\,e^- \rightleftarrows 2\,I^-$	$+0{,}54$
Fe^{3+}/Fe^{2+}	$Fe^{3+} + e^- \rightleftarrows Fe^{2+}$	$+0{,}77$
Ag^+/Ag	$Ag^+ + e^- \rightleftarrows Ag$	$+0{,}80$
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightleftarrows 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$	$+1{,}33$
Cl_2/Cl^-	$Cl_2 + 2\,e^- \rightleftarrows 2\,Cl^-$	$+1{,}36$
Au^{3+}/Au	$Au^{3+} + 3\,e^- \rightleftarrows Au$	$+1{,}50$
MnO_4^-/Mn^{2+}	$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightleftarrows Mn^{2+} + 4\,H_2O$	$+1{,}51$

En bas du tableau, les métaux qui s'oxydent pour un rien : potassium, sodium, magnésium, aluminium, zinc. En haut, les oxydants redoutables, permanganate, dichlore, dichromate, et l'or, dont l'ion se réduit si facilement que le métal ne s'oxyde presque jamais : une bague en or reste brillante des décennies quand un clou de fer rouille en une saison de pluies.

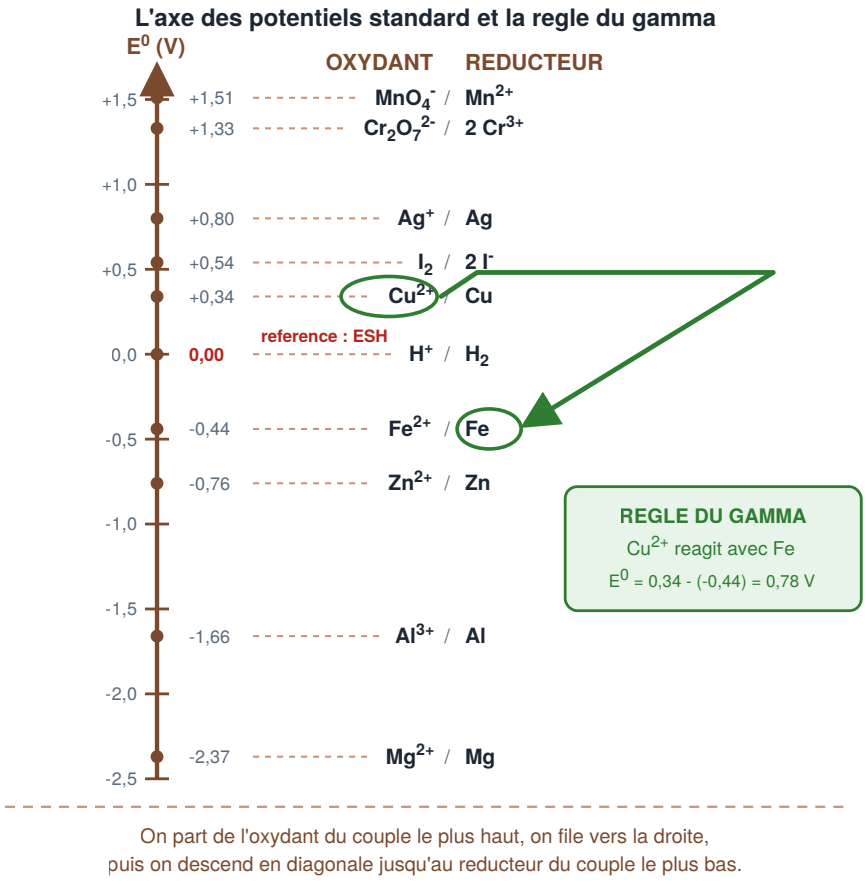


Figure 4 : L'axe des potentiels standard, gradué en volts. Chaque couple est porté à son potentiel, l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Le gamma tracé en vert relie l'oxydant du couple le plus haut au réducteur du couple le plus bas : ce sont eux qui réagissent.

METHODE 1 : PREVOIR LE SENS SPONTANE D'UNE REACTION, LA REGLE DU GAMMA

Pour prévoir la réaction spontanée entre deux couples et calculer sa f.é.m., on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève dans le tableau le potentiel standard des deux couples.

Etape 2 : Place-les sur l'axe des potentiels croissants, le plus grand E^0 en haut, l'**oxydant à gauche** et le **réducteur à droite**.

Etape 3 : Trace le gamma : pars de l'oxydant du couple du haut, va vers la droite, puis descends jusqu'au réducteur du couple du bas. Ces deux espèces réagissent ; les deux autres ne réagissent pas ensemble.

Etape 4 : Ecris la réduction du couple du haut, $\mathrm{Ox} \rightarrow \mathrm{Red}$, et l'oxydation du couple du bas, $\mathrm{Red} \rightarrow \mathrm{Ox}$.

Etape 5 : Egalise les électrons, additionne et simplifie ; vérifie la conservation des atomes et de la charge.

Etape 6 : Calcule $E^0 = E^0_{\text{couple du haut}} - E^0_{\text{couple du bas}}$, qui doit être positive. Si l'on te propose une équation dont la f.é.m. est négative, conclus qu'elle ne se produit pas et que la réaction inverse est spontanée.

Etape 7 : Conclus en écrivant l'équation de la réaction spontanée et sa f.é.m. standard.

Exemple résolu 1 : le clou de fer dans le sulfate de cuivre

Enoncé. Un clou de fer décapé est plongé dans une solution de sulfate de cuivre. Prévois ce qui se passe, écris l'équation de la réaction et calcule sa f.é.m. standard. *(On donne* $E^0\left(\mathrm{Fe^{2+}/Fe}\right) = -0{,}44$ *V et* $E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) = +0{,}34$ *V.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les deux couples avec leur potentiel, et on les place sur l'axe des potentiels croissants.	**En haut :** $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$**,** $+0{,}34$ **V. En bas :** $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$**,** $-0{,}44$ **V.**
On repère l'oxydant du couple le plus haut et le réducteur du couple le plus bas.	**Oxydant du haut :** $\mathrm{Cu^{2+}}$**. Réducteur du bas :** Fe**.**
On trace le gamma de $\mathrm{Cu^{2+}}$ vers Fe : ce sont ces deux espèces qui réagissent.	**Le gamma relie** $\mathrm{Cu^{2+}}$ **et** Fe**.**
On écrit la réduction pour le couple du haut, l'oxydation pour le couple du bas.	$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$; $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$
Les deux demi-équations mettent en jeu deux électrons : on additionne et l'on simplifie.	$\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$
On calcule enfin la f.é.m. standard, couple du haut moins couple du bas.	$E^0 = 0{,}34 - (-0{,}44) = 0{,}78$ **V**

✔ **Vérification :** la f.é.m. est positive, donc la réaction se produit bien dans le sens écrit. L'observation le confirme : le clou se couvre de cuivre rouge et la solution bleue pâlit.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les deux couples en présence sont $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, à $+0{,}34$ V, et $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$, à $-0{,}44$ V : sur l'axe des potentiels croissants, le cuivre est au-dessus du fer. D'après la règle du gamma, la réaction spontanée met en jeu l'oxydant du couple le plus haut, l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$, et le réducteur du couple le plus bas, le fer métallique. Les demi-équations $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$ et $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$ mettent en jeu le même nombre d'électrons et s'additionnent directement. La force électromotrice standard vaut $E^0 = 0{,}34 - (-0{,}44) = 0{,}78$ V, positive. **Donc le clou de fer est attaqué et se couvre de cuivre, selon** $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$**.**

METHODE 2 : EQUILIBRER UNE DEMI-EQUATION EN MILIEU ACIDE

Pour équilibrer la demi-équation d'un couple qui contient de l'oxygène, comme $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$ ou $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, et équilibre l'élément principal, manganèse ou chrome.

Etape 2 : Equilibre l'**oxygène** en ajoutant des molécules $\mathrm{H_2O}$ du côté qui en manque.

Etape 3 : Equilibre l'**hydrogène** en ajoutant des ions $\mathrm{H^+}$ du côté qui en manque.

Etape 4 : Equilibre la **charge** en ajoutant des électrons du côté de l'oxydant.

Etape 5 : Conclus en vérifiant que chaque élément et la charge totale sont les mêmes des deux côtés.

Si l'on veut écrire l'ion hydronium, on remplace chaque $\mathrm{H^+}$ par $\mathrm{H_3O^+}$ et l'on ajoute autant de molécules $\mathrm{H_2O}$ de l'autre côté : $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$ devient $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H_3O^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 12\,H_2O}$. Les deux écritures sont justes.

Exemple résolu 2 : les ions permanganate et les ions fer II

Enoncé. On verse une solution acidifiée de permanganate de potassium dans une solution de sulfate de fer II. Prévois la réaction, écris son équation équilibrée et calcule sa f.é.m. standard. *(On donne* $E^0\left(\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}\right) = +1{,}51$ *V et* $E^0\left(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}\right) = +0{,}77$ *V.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On place les deux couples sur l'axe des potentiels croissants.	**En haut :** $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$**, 1,51 V. En bas :** $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$**, 0,77 V.**
Le gamma part de l'oxydant du haut et descend vers le réducteur du bas.	**Réagissent :** $\mathrm{MnO_4^-}$ **et** $\mathrm{Fe^{2+}}$**.**
On écrit la réduction du permanganate en milieu acide, équilibrée en oxygène par $\mathrm{H_2O}$ puis en hydrogène par $\mathrm{H^+}$.	$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$
On écrit l'oxydation de l'ion fer II, qui ne cède qu'un électron, et l'on multiplie par 5.	$\mathrm{5\,Fe^{2+} \rightarrow 5\,Fe^{3+} + 5\,e^-}$
On additionne et l'on simplifie les cinq électrons.	$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$
On calcule la f.é.m. standard.	$E^0 = 1{,}51 - 0{,}77 = 0{,}74$ **V**

✔ **Vérification :** la charge totale vaut $(-1) + 5 \times (+2) + 8 \times (+1) = +17$ à gauche et $(+2) + 5 \times (+3) = +17$ à droite : elle est conservée. La f.é.m. est positive, la réaction se fait. Expérimentalement, la teinte violette du permanganate disparaît tant qu'il reste des ions fer II.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : QUATRE OXYDATIONS DES IONS FER II

Quatre oxydants usuels sont tous situés au-dessus du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$, à $+0{,}77$ V : chacun oxyde les ions fer II en ions fer III. Pour le vérifier, on verse l'oxydant dans une solution de sulfate de fer II, acidifiée par quelques gouttes d'acide sulfurique pour le permanganate et le dichromate, puis on prélève un peu du mélange et l'on y ajoute de la soude. Les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ donnent un **précipité vert** d'hydroxyde de fer II ; les ions $\mathrm{Fe^{3+}}$ donnent un **précipité rouille** d'hydroxyde de fer III. Un précipité rouille prouve donc que les ions fer II ont été oxydés.

SECURITE

L'eau de dichlore dégage un gaz toxique : travaille fenêtres ouvertes, flacon rebouché aussitôt, sans jamais respirer au-dessus. Le permanganate et le dichromate tachent et irritent la peau, le dichromate est toxique : gants, pipette et récupération des restes dans un flacon fermé.

Oxydant versé	Ce que l'on observe	Equation bilan	E^0
Nitrate d'argent, $\mathrm{Ag^+}$	Fin dépôt gris d'argent, la solution jaunit légèrement	$\mathrm{Ag^+ + Fe^{2+} \rightarrow Ag + Fe^{3+}}$	0,03 V
Eau de dichlore, $\mathrm{Cl_2}$	La solution jaune pâle devient jaune orangé, l'odeur du dichlore disparaît	$\mathrm{Cl_2 + 2\,Fe^{2+} \rightarrow 2\,Cl^- + 2\,Fe^{3+}}$	0,59 V
Permanganate acidifié, $\mathrm{MnO_4^-}$	La teinte violette disparaît goutte après goutte, le mélange reste jaune pâle	$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$	0,74 V
Dichromate acidifié, $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$	La teinte orange vire au vert, couleur des ions $\mathrm{Cr^{3+}}$	$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 6\,Fe^{2+} + 14\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O}$	0,56 V

La dernière colonne donne la f.é.m. standard, $E^0_{\text{oxydant}} - 0{,}77$. Dans les quatre cas, le test à la soude donne un précipité rouille. La réaction avec l'ion argent est la moins marquée : les deux couples sont presque au même niveau, et le dépôt d'argent reste faible.

ATTENTION !

Le gamma relie toujours un oxydant à un réducteur, jamais deux espèces du même côté. Ne confonds pas « potentiel le plus grand » et « réducteur le plus fort » : le potentiel le plus grand désigne le meilleur **oxydant**. Et surtout, **une f.é.m. négative se conclut** : une copie qui écrit $E^0 = -1{,}10$ V puis s'arrête n'a rien dit, il faut ajouter « donc la réaction proposée ne se produit pas, c'est l'inverse qui est spontanée ». Enfin, le tableau prévoit ce qui **peut** se produire, non la vitesse : certaines réactions prévues sont très lentes.

Attention aussi au sens de l'axe : les potentiels croissent vers le **haut**, si bien que le zinc se trouve **en bas** et l'argent **en haut**, à l'inverse de l'échelle des réducteurs du chapitre 6. La règle reste la même : l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une lame de zinc est plongée dans une solution de nitrate d'argent. Applique la règle du gamma, écris l'équation de la réaction et calcule sa f.é.m. standard.

Exercice 6. ★★★ Un élève écrit : « $\mathrm{Ag} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Ag}^{+} + \mathrm{Cu}$, réaction équilibrée en charge, donc elle se produit. » a) Calcule la f.é.m. standard de cette réaction. b) Que conclus-tu ? c) Ecris la réaction qui se produit réellement et donne sa f.é.m.

LECON 4 : Corrosion, protection et piles du commerce

1. Activité de découverte *: Les trois clous de Yacouba*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les clous décapés sont coupants ; manipule-les avec précaution. L'expérience dure une semaine : range les pots hors de portée des jeunes enfants.

MATERIEL

Trois clous de fer identiques décapés, trois pots de yaourt, de l'eau du robinet, un fil de cuivre, un morceau de fil de zinc ou une chute de tôle galvanisée, du fil de fer pour attacher.

Yacouba prépare trois pots à moitié remplis d'eau, un clou dans chacun, et observe une semaine.

1. Pot 1 : le clou seul. Décris son aspect au bout d'une semaine.
2. Pot 2 : le clou entouré d'un fil de cuivre serré. Compare avec le pot 1.
3. Pot 3 : le clou entouré d'un fil de zinc serré. Compare avec les deux autres.
4. Relève les potentiels standard des couples $\mathrm{Fe}^{2+}/\mathrm{Fe}$, $\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}$ et $\mathrm{Zn}^{2+}/\mathrm{Zn}$ et propose une explication des trois résultats.
5. Pourquoi les tôles de toiture vendues au marché sont-elles recouvertes de zinc et non de cuivre ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier clou rouille normalement, surtout à la ligne de l'eau. Le second, entouré de cuivre, rouille **beaucoup plus vite**, et la rouille se concentre autour du fil. Le troisième, entouré de zinc, est **intact** au bout d'une semaine ; c'est le zinc qui a blanchi et s'est terni.

L'explication tient en une lecture du tableau. La rouille est une oxydation du fer par le dioxygène dissous : le couple $\mathrm{O_2}/\mathrm{OH^-}$, à $+0{,}40$ V, est au-dessus du couple $\mathrm{Fe}^{2+}/\mathrm{Fe}$, à $-0{,}44$ V, donc le gamma relie $\mathrm{O_2}$ au fer. Chaque clou est ainsi une petite pile qui fonctionne toute seule, dans laquelle le fer est l'anode et se détruit. Attacher du cuivre, couple **plus haut** à $+0{,}34$ V, fait du fer l'anode d'une pile fer-cuivre en court-circuit : il s'use encore plus vite. Attacher du zinc fait l'inverse : le zinc, à $-0{,}76$ V, est **plus bas** que le fer, c'est donc lui qui devient l'anode et qui se sacrifie. Tant qu'il reste du zinc, le fer est protégé. C'est le principe des tôles galvanisées du marché et des blocs de zinc boulonnés sur les canalisations.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Corrosion. La **corrosion** d'un métal est son **oxydation** par un oxydant de son environnement, le plus souvent le dioxygène dissous dans l'eau. Elle se produit spontanément chaque fois que le couple de l'oxydant est **au-dessus** du couple du métal sur l'axe des potentiels.

Rouille du fer. $\mathrm{O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- \rightarrow 4\,OH^-}$ à la cathode et $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$ à l'anode, soit $\mathrm{2\,Fe + O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,Fe(OH)_2}$, de f.é.m. standard $0{,}40 - (-0{,}44) = 0{,}84$ V.

Protection cathodique. Protéger cathodiquement un métal, c'est le relier à un métal de potentiel standard **plus faible**, appelé **anode sacrificielle**. Ce dernier devient l'anode et s'oxyde à la place du métal protégé, qui devient la cathode et cesse de se corroder.

Galvanisation. La **galvanisation** est le revêtement d'une pièce de fer par une couche de **zinc**. Le zinc protège doublement : il forme une barrière étanche et, si la couche est rayée, il continue de protéger par effet d'anode sacrificielle.

Accumulateur. Un **accumulateur** est une pile **rechargeable** : la réaction qui le décharge peut être inversée en lui imposant un courant en sens contraire, ce qui reconstitue les réactifs. Une **batterie** est un ensemble d'accumulateurs en série ; celle d'une moto compte six éléments de 2 V et délivre 12 V.

Le mot « sacrificielle » dit ce qu'il faut comprendre : on accepte de perdre un métal bon marché pour en sauver un autre. Une plaque de zinc de quelques centaines de grammes, remplacée tous les deux ou trois ans, protège des dizaines de kilogrammes d'acier.

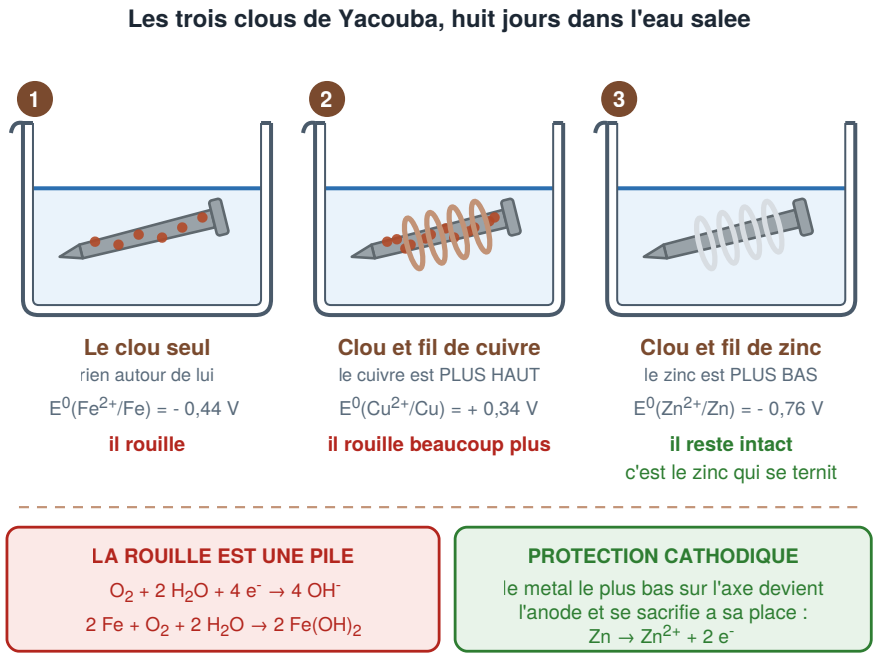


Figure 5 : Les trois clous de Yacouba. Le clou seul rouille, le clou au contact du cuivre rouille davantage, le clou au contact du zinc reste intact : le zinc, situé plus bas sur l'axe des potentiels, s'oxyde à sa place.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES PILES DU COMMERCE, LES ACCUMULATEURS ET LE RECYCLAGE

La **pile saline** de la lampe torche est une pile Leclanché : son godet de zinc est l'anode, son bâton de carbone entouré de dioxyde de manganèse la cathode, et elle délivre 1,5 V. La **pile alcaline**, plus chère, repose sur les mêmes couples avec un électrolyte basique. Ni l'une ni l'autre ne se recharge : une fois le zinc consommé, elles sont épuisées.

L'**accumulateur au plomb** de la batterie de moto, lui, se recharge. A la décharge, le plomb s'oxyde à l'anode et le dioxyde de plomb se réduit à la cathode, dans l'acide sulfurique ; à la charge, l'alternateur impose le courant inverse et reconstitue les deux réactifs. Six éléments de 2 V en série donnent les 12 V mesurés aux bornes. Le même accumulateur, en plus gros, stocke l'énergie d'un kit solaire pendant la nuit.

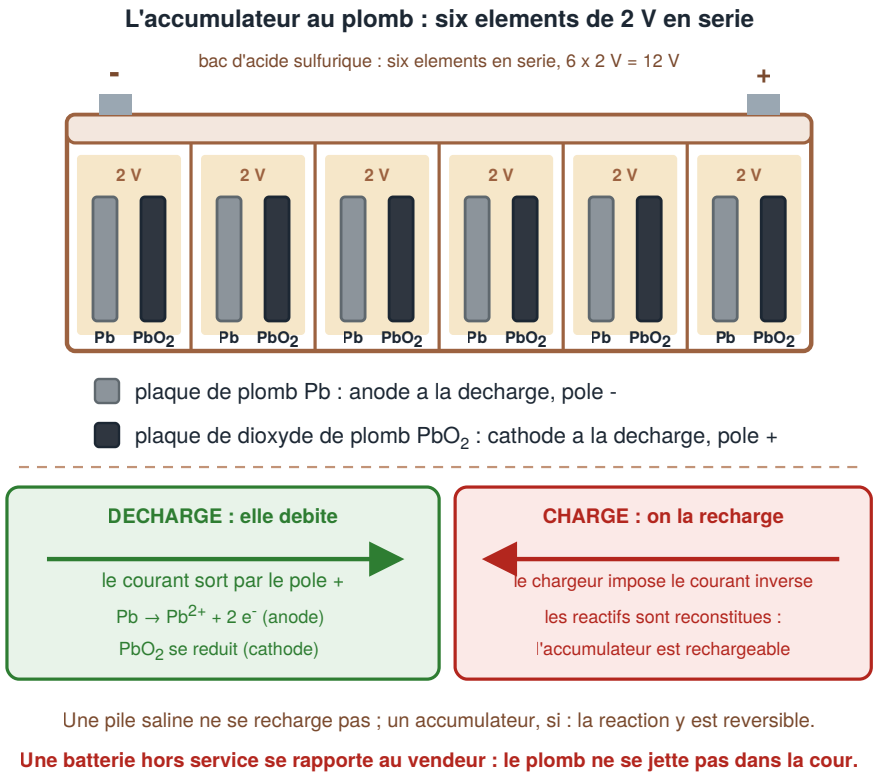


Figure 6 : L'accumulateur au plomb d'une batterie de 12 V. A la décharge, le courant sort par le pôle positif ; à la charge, le chargeur impose le courant en sens inverse et reconstitue les réactifs.

Une pile usagée reste pleine de métaux : zinc, manganèse, plomb, parfois cadmium. Jetée dans la cour, elle finit par se percer et ces métaux gagnent le sol, puis la nappe où puisent les forages. Les piles usagées se rassemblent donc dans un récipient fermé et se remettent à un point de collecte, et une batterie hors service se rapporte au vendeur, qui la reprend et en déduit le prix sur la suivante.

METHODE : DECIDER SI UN METAL EN PROTEGE UN AUTRE

Pour décider si un métal peut protéger une pièce en fer, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève le potentiel standard du métal **à protéger** et celui du métal **candidat**.

Etape 2 : Compare-les : le candidat protège seulement si son potentiel est **plus petit**, donc s'il est **plus bas** sur l'axe.

Etape 3 : Justifie : le métal le plus bas est le réducteur le plus fort, c'est donc lui qui s'oxyde.

Etape 4 : Ecris la demi-équation d'oxydation de l'anode sacrificielle ; le métal protégé devient la cathode.

Etape 5 : Si le candidat a un potentiel **plus grand**, conclus qu'il **accélère** la corrosion du métal à protéger, qui devient l'anode.

Etape 6 : Conclus en nommant le métal à poser, en vérifiant qu'il est bon marché, non toxique et facile à remplacer.

Exemple résolu 1 : protéger une citerne enterrée

Enoncé. Une citerne en acier enterrée près d'un forage doit être protégée de la corrosion. Le magasinier hésite entre une plaque de magnésium et une plaque de cuivre. Choisis et justifie. *(On donne* $E^0\left(\mathrm{Fe^{2+}/Fe}\right) = -0{,}44$ *V,* $E^0\left(\mathrm{Mg^{2+}/Mg}\right) = -2{,}37$ *V et* $E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) = +0{,}34$ *V.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On relève les trois potentiels et l'on situe chaque métal par rapport au fer.	Mg **à** $-2{,}37$ **V, sous le fer ;** Cu **à** $+0{,}34$ **V, au-dessus.**
Le métal protecteur doit être plus bas que le fer, donc meilleur réducteur que lui.	**Le magnésium convient, le cuivre non.**
On écrit l'oxydation de l'anode sacrificielle.	$\mathrm{Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\,e^-}$
On précise ce que devient l'acier de la citerne.	**L'acier devient la cathode : il ne s'oxyde plus.**
On examine la solution rejetée pour montrer qu'elle est nuisible.	**Avec le cuivre, le fer serait l'anode : la corrosion serait accélérée.**

✔ **Vérification :** la f.é.m. de la pile magnésium-fer vaut $-0{,}44 - (-2{,}37) = 1{,}93$ V, positive avec le magnésium en anode : c'est bien lui qui se consomme.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le potentiel standard du couple $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$, égal à $-2{,}37$ V, est inférieur à celui du couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$, égal à $-0{,}44$ V : le magnésium est donc un réducteur plus fort que le fer et s'oxydera à sa place selon $\mathrm{Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\,e^-}$. Le cuivre, de potentiel $+0{,}34$ V, est au contraire au-dessus du fer : relié à la citerne, il ferait du fer l'anode et accélérerait sa corrosion. **Donc le magasinier doit poser la plaque de magnésium, qui jouera le rôle d'anode sacrificielle, et surtout pas la plaque de cuivre.**

Exemple résolu 2 : la tôle galvanisée rayée

Enoncé. Une tôle de toiture galvanisée a été rayée jusqu'au fer lors du transport. Le vendeur affirme que la tôle va rouiller à l'endroit de la rayure. A-t-il raison ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie les deux métaux en contact à l'endroit de la rayure et leurs potentiels.	**Zn à $-0{,}76$ V et Fe à $-0{,}44$ V, en contact électrique.**
On applique la règle du gamma avec le dioxygène de l'air humide, situé au-dessus des deux.	**$\mathrm{O_2/OH^-}$ à $+0{,}40$ V : c'est l'oxydant.**
Des deux métaux, l'oxydant attaque d'abord le réducteur le plus fort, donc le plus bas.	**Le zinc s'oxyde : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,e^-$.**
On en tire le sort du fer mis à nu.	**Le fer reste cathode : il ne rouille pas tant qu'il reste du zinc autour.**

✔ **Vérification :** la f.é.m. de la corrosion du zinc, $0{,}40 - (-0{,}76) = 1{,}16$ V, est supérieure à celle de la corrosion du fer, $0{,}84$ V : le zinc part le premier. C'est ce que l'on observe, la rayure d'une tôle galvanisée blanchit mais ne roussit pas.

ATTENTION !

La galvanisation n'est pas une peinture. Même rayée, une tôle galvanisée continue de protéger, alors qu'une tôle peinte rouille dès la première éraflure. Enfin, ne jette jamais une pile usagée dans la cour, même « parce qu'elle est vide » : elle contient toujours ses métaux.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Parmi le magnésium, le cuivre, le zinc et l'argent, lesquels peuvent servir d'anode sacrificielle pour protéger une pièce en fer ? Justifie par les potentiels.

Exercice 8. ★★ Un clou de fer est enroulé d'un fil d'étain, de potentiel standard $-0{,}14$ V. a) L'étain protège-t-il le fer ? Justifie par les potentiels. b) Que se passe-t-il si la couche d'étain d'une boîte de conserve est rayée ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une demi-pile et donne un exemple.

Question 2. Cite les deux couples mis en jeu dans une pile Daniell.

Question 3. Donne le rôle du pont électrolytique. Donne celui du vase poreux.

Question 4. Quels sont les porteurs de charge dans les fils ? Et dans les solutions ?

Question 5. Définis l'anode et la cathode, puis donne le signe de chacune dans une pile.

Question 6. Ecris les équations aux électrodes et l'équation bilan de la pile Daniell.

Question 7. Donne la notation conventionnelle de la pile Daniell.

Question 8. Définis la force électromotrice d'une pile et donne son unité.

Question 9. Décris l'électrode standard à hydrogène, donne son couple et son potentiel.

Question 10. Définis le potentiel standard d'oxydoréduction d'un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$.

Question 11. Ecris la relation qui donne la f.é.m. standard d'une pile à partir des potentiels standard.

Question 12. Enonce la règle du gamma en une phrase.

Question 13. Calcule la f.é.m. standard de la pile $\mathrm{Al^{3+}/Al}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, et nomme les deux pôles.

Question 14. On calcule $E^0 = -0{,}23$ V pour une réaction proposée. Que conclus-tu ?

Question 15. Qu'est-ce qu'une anode sacrificielle ? Donne un exemple.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre. Pour tous les exercices, on utilisera le tableau des potentiels standard de la leçon 3.

Leçon 1 : La pile Daniell, constitution et fonctionnement

Exercice 9. ★ Fais le schéma d'une pile Daniell. Légende les deux demi-piles, le pont salin, les deux pôles, et donne la notation conventionnelle de cette pile.

Exercice 10. ★ Recopie et complète : « Une demi-pile est constituée d'un … plongé dans une solution contenant l'… correspondant. L'électrode où se produit l'oxydation s'appelle l'… ; dans une pile, c'est le pôle … . »

Exercice 11. ★ Parmi les affirmations suivantes, relève celles qui sont fausses et corrige-les. a) Le pont salin conduit les électrons. b) L'anode est toujours le pôle positif. c) La cathode est le siège de la réduction. d) Une demi-pile isolée délivre une tension.

Exercice 12. ★★ Le schéma d'une pile Daniell en fonctionnement porte trois flèches sans légende : une dans le fil extérieur, une dans le pont salin, une dans la solution de sulfate de zinc. Rédige la légende de chacune en précisant le porteur de charge concerné et son sens.

Exercice 13. ★★ Dans une pile Daniell qui débite pendant deux heures, la lame de zinc a perdu 0,13 g. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol.)* a) Calcule la quantité de matière de zinc oxydé. b) Déduis-en la quantité de matière de cuivre déposé. c) Calcule la masse de cuivre déposée, sachant que $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol.

Exercice 14. ★★ On remplace le pont salin d'une pile Daniell par un fil de cuivre reliant les deux solutions. a) La pile fonctionne-t-elle encore correctement ? b) Explique en te servant du rôle exact du pont salin.

Leçon 2 : Force électromotrice et potentiel standard

Exercice 15. ★ Quelle est la f.é.m. standard de la pile formée par une demi-pile $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et l'électrode standard à hydrogène ? Quel est le pôle positif ?

Exercice 16. ★ Calcule la f.é.m. standard de chacune des piles suivantes et nomme à chaque fois l'anode et la cathode : a) $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$; b) $\mathrm{Al^{3+}/Al}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$; c) $\mathrm{Pb^{2+}/Pb}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$.

Exercice 17. ★★ **On associe deux demi-piles $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$.** a) Ecrire l'équation de la réaction globale. b) Calculer la f.é.m. de la pile. c) Quel métal constitue l'anode et lequel constitue la cathode ?

Exercice 18. ★★ **Dans une pile, on associe les couples $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Sn^{2+}/Sn}$.** a) Calculer la f.é.m. de la pile. b) Ecrire l'équation de la réaction. c) Comparer les pouvoirs réducteurs des métaux Cu et Sn.

Exercice 19. ★★ Le tableau ci-dessous donne les f.é.m. mesurées entre chaque métal et l'électrode standard à hydrogène, dans les conditions standard.

Métal	Pôle du métal	f.é.m. lue (V)
Magnésium	négatif	2,37
Nickel	négatif	0,25
Cuivre	positif	0,34
Argent	positif	0,80

a) Déduis-en le potentiel standard de chaque couple, avec son signe. b) Range les quatre couples par potentiel croissant.

Exercice 20. ★★ Une pile de f.é.m. $E = 1{,}10$ V et de résistance interne $r = 5{,}0\ \Omega$ débite dans un conducteur ohmique de 50 Ω. a) Calcule l'intensité du courant. b) Calcule la tension aux bornes de la pile. c) Compare cette tension à la f.é.m. et explique l'écart.

Exercice 21. ★★ Une pile $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ et $\mathrm{M^{2+}/M}$ a une f.é.m. de 0,32 V, le zinc étant le pôle négatif. a) Quel est le potentiel standard du couple $\mathrm{M^{2+}/M}$? b) Identifie le métal M à l'aide du tableau.

Exercice 22. ★★ Explique pourquoi on ne peut pas mesurer le potentiel d'un seul couple, et pourquoi il a fallu choisir un couple de référence. Ta réponse tiendra en cinq phrases enchaînées par des connecteurs logiques.

Exercice 23. ★★★ On dispose des couples $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$, $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$. a) Combien de piles différentes peut-on construire avec ces quatre demi-piles, prises deux à deux ? b) Laquelle a la plus grande f.é.m. ? Calcule-la. c) Laquelle a la plus petite ? Calcule-la. d) Classe toutes ces piles par f.é.m. croissante.

Exercice 24. ★★★ On construit une pile en associant deux demi-piles $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ identiques, reliées par un pont salin. a) Quelle f.é.m. mesure-t-on ? Justifie. b) Que faudrait-il changer pour que cette pile débite ?

Exercice 25. ★★★ On dispose de trois demi-piles A, B et C. Les mesures donnent : pile A-B, f.é.m. 0,51 V, B positif ; pile B-C, f.é.m. 0,59 V, C positif. a) Range les trois couples par potentiel croissant. b) Prévois la f.é.m. de la pile A-C et le signe de chaque pôle. c) Sachant que $E^0(\mathrm{B}) = -0{,}25$ V, calcule $E^0(\mathrm{A})$ et $E^0(\mathrm{C})$, et identifie les trois couples.

Leçon 3 : Classification et prévision des réactions

Exercice 26. ★ Range par pouvoir oxydant croissant les espèces $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Ag^{+}}$ et $\mathrm{Mg^{2+}}$, puis par pouvoir réducteur croissant les métaux correspondants.

Exercice 27. ★ Range par pouvoir oxydant croissant : $\mathrm{Fe^{3+}}$, $\mathrm{I_2}$, $\mathrm{MnO_4^-}$, $\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Ag^{+}}$.

Exercice 28. ★ Parmi les mélanges suivants, indique ceux qui donnent lieu à une réaction : a) lame de cuivre et solution de nitrate d'argent ; b) lame d'argent et solution de sulfate de cuivre ; c) lame de zinc et solution de sulfate de fer II ; d) lame de cuivre et solution de sulfate de zinc.

Exercice 29. ★★ Pour chacun des couples suivants, trace le gamma, écris l'équation de la réaction spontanée et calcule sa f.é.m. standard : a) $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$; b) $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Al^{3+}/Al}$.

Exercice 30. ★★ On mélange une solution de chlorure de fer III et une solution d'iodure de potassium. *(On donne $E^0\left(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}\right) = +0{,}77$ V et $E^0\left(\mathrm{I_2/I^-}\right) = +0{,}54$ V.)* a) Prévois la réaction par la règle du gamma. b) Ecris son équation. c) Calcule sa f.é.m. standard. d) Quelle observation confirmerait ta prévision ?

Exercice 31. ★★ On verse une solution de dichromate de potassium acidifiée dans une solution de sulfate de fer II. a) Prévois la réaction par la règle du gamma. b) Ecris et équilibre son équation en milieu acide. c) Calcule sa f.é.m. standard. *(On donne* $E^0\left(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}\right) = +1{,}33$ *V.)*

Exercice 32. ★★ On fait barboter du dichlore dans une solution de sulfate de fer II. a) Prévois la réaction. b) Ecris son équation. c) Calcule sa f.é.m. standard. d) Quelle observation confirme la réaction ?

Exercice 33. ★★ On ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent à une solution de sulfate de fer II. a) Prévois la réaction par la règle du gamma. b) Ecris son équation. c) Calcule sa f.é.m. standard et commente sa faible valeur.

Exercice 34. ★★ On souhaite préparer des ions $\mathrm{Fe^{3+}}$ à partir d'une solution d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$. Parmi les espèces $\mathrm{I_2}$, $\mathrm{Cl_2}$, $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{MnO_4^-}$ en milieu acide, lesquelles conviennent ? Justifie chaque cas par un calcul de f.é.m.

Exercice 35. ★★★ On plonge une lame de zinc dans une solution contenant à la fois des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et des ions $\mathrm{Ag^+}$, à la même concentration. a) Quelles réactions sont possibles ? b) Laquelle se produit en premier ? Justifie par les f.é.m. c) Que devient la lame lorsque tous les ions argent ont réagi ?

Exercice 36. ★★★ Un orpailleur de Houndé affirme que l'acide de la batterie de sa moto dissout l'or. *(On donne* $E^0\left(\mathrm{Au^{3+}/Au}\right) = +1{,}50$ *V et* $E^0\left(\mathrm{H^+/H_2}\right) = 0{,}00$ *V.)* a) Ecris la réaction qu'il envisage. b) Calcule sa f.é.m. standard. c) Conclus. d) Explique pourquoi le zinc, lui, est attaqué par le même acide.

Leçon 4 : Corrosion, protection et piles du commerce

Exercice 37. ★ Définis la corrosion d'un métal, puis la protection cathodique. Donne un exemple de chacune dans la vie courante.

Exercice 38. ★★ Ecris les deux demi-équations de la rouille du fer en présence d'eau aérée, puis l'équation bilan, et calcule sa f.é.m. standard. *(On donne* $E^0\left(\mathrm{O_2/OH^-}\right) = +0{,}40$ *V.)*

Exercice 39. ★★ Une plaque d'acier est assemblée avec des rivets en cuivre, une autre avec des rivets en zinc, toutes deux exposées à la pluie. a) Laquelle se dégradera le plus vite ? b) Dans chaque cas, quel métal joue le rôle d'anode ? c) Quelle règle de montage en tires-tu pour un atelier de soudure ?

Exercice 40. ★★ Un vendeur de tôles propose deux qualités : tôle noire à 4 500 FCFA et tôle galvanisée à 6 500 FCFA. a) Explique chimiquement la différence. b) Un client veut couvrir un magasin qu'il garde vingt ans : conseille-le en justifiant.

Exercice 41. ★★ Une batterie de moto de 12 V porte l'indication 9 Ah. a) Que signifie cette indication ? b) Quelle quantité d'électricité peut-elle fournir, en coulombs ? c) Combien de temps peut-elle alimenter un phare de 0,90 A ?

Exercice 42. ★★★ Explique pourquoi un accumulateur peut être rechargé alors qu'une pile saline ne le peut pas. Précise ce que fait le chargeur du point de vue des réactions aux électrodes, et dis quelle électrode devient alors l'anode.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 43. ★★ Dans un atelier de bijouterie de Ouagadougou, un apprenti range des chaînes en argent dans une boîte en fer humide. a) Le fer attaque-t-il l'argent ? Justifie. b) L'argent attaque-t-il le fer ? c) Quelle boîte conseilles-tu ?

Pour aller plus loin

Exercice 44. ★★★ On réalise une pile $\ominus\ \mathrm{Zn}\ |\ \mathrm{Zn^{2+}}\ \|\ \mathrm{Cu^{2+}}\ |\ \mathrm{Cu}\ \oplus$ dont chaque bécher contient 100 mL de solution à 1,0 mol/L. La lame de zinc pèse 3,25 g au départ. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol, $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol.)* a) Calcule la quantité de matière de zinc et celle d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ disponibles. b) Lequel des deux réactifs est limitant ? c) Calcule la masse maximale de cuivre qui peut se déposer. d) Quelle sera la f.é.m. de la pile une fois ce réactif épuisé ?

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ Rédige un paragraphe d'une douzaine de lignes expliquant à un élève de 3ème pourquoi l'anode d'une pile est le pôle négatif alors que l'anode d'une électrolyse est le pôle positif, et pourquoi il n'y a pourtant aucune contradiction.

Problèmes à étapes

Exercice 46. ★★★ **La pile du club scientifique.** Le club scientifique du lycée de Koudougou monte une pile avec une demi-pile $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ et une demi-pile $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$, toutes deux à 1,0 mol/L, reliées par un pont salin au chlorure de potassium.

1. Fais le schéma de la pile et donne sa notation conventionnelle.
2. Nomme l'anode et la cathode, et donne le signe de chaque pôle.
3. Ecris les équations aux électrodes et l'équation bilan.
4. Calcule la f.é.m. standard de la pile.
5. La pile, de résistance interne $4{,}0\ \Omega$, débite dans une résistance de 100 Ω. Calcule l'intensité et la tension aux bornes.
6. Au bout d'une heure de fonctionnement, la lame de zinc a perdu 0,065 g. Calcule la quantité de matière de zinc oxydé et la masse d'argent déposé. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol et $M(\mathrm{Ag}) = 108$ g/mol.)*

Exercice 47. ★★★ **La protection d'une conduite d'adduction.** Une conduite en acier de 300 m alimente un château d'eau à Kaya. Le service technique décide de la protéger par des anodes sacrificielles en magnésium, chacune de 4,0 kg et coûtant 25 000 FCFA. L'expérience montre qu'une anode se consomme entièrement en trois ans.

1. Explique le principe de la protection cathodique en t'appuyant sur les potentiels standard.
2. Ecris la demi-équation qui se produit à l'anode de magnésium et celle qui se produit sur l'acier.
3. Calcule la f.é.m. standard du couplage magnésium-fer.
4. Calcule la quantité de matière de magnésium contenue dans une anode. *(On donne $M(\mathrm{Mg}) = 24$ g/mol.)*

5. Calcule le coût de la protection sur quinze ans si la conduite exige deux anodes à la fois.
6. Un agent propose de remplacer le magnésium par du cuivre, moins cher au kilogramme. Réponds-lui.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans une pile, l'anode est le pôle positif, comme dans une électrolyse. »	L'anode est **toujours** le siège de l'oxydation, mais dans une **pile** c'est le pôle **négatif** ; le pôle positif d'une pile est la cathode. Dans une électrolyse, un générateur extérieur impose le sens du courant, et l'anode se trouve alors reliée au pôle positif. La définition à retenir est celle de la **réaction**, jamais celle du signe.
« $E^0_{\text{pile}} = -1{,}10$ V. » puis rien de plus.	Une f.é.m. négative **se conclut** : la réaction écrite ne se produit pas dans ce sens ; c'est la réaction **inverse**, de f.é.m. $+1{,}10$ V, qui est spontanée.
« $E^0_{\text{pile}} = 0{,}34 - (-0{,}76) = -0{,}42$ V. »	Soustraire un nombre négatif revient à l'**ajouter** : $0{,}34 + 0{,}76 = 1{,}10$ V. Ecris toujours la parenthèse avant de calculer.
« Le pont salin laisse passer les électrons d'une demi-pile à l'autre. »	Aucun électron ne traverse une solution. Le pont salin ne fait circuler que des **ions**, et c'est ainsi qu'il ferme le circuit.
« Le potassium a le plus petit potentiel, c'est donc le plus mauvais réducteur. »	C'est l'inverse : plus E^0 est **petit**, plus le **réducteur** du couple est **fort**. Le potassium est le meilleur réducteur du tableau.
« La f.é.m. de la pile est la tension mesurée quand elle alimente la lampe. »	La f.é.m. se mesure **à vide**, sans débit. En charge, $U_{PN} = E - r\,I$ est **inférieure** à E.
« Le cuivre protège le fer de la rouille, puisque c'est un métal noble. »	Le cuivre est **au-dessus** du fer sur l'axe : relié au fer, il en fait une anode et **accélère** sa corrosion. Il faut un métal **plus bas**, comme le zinc ou le magnésium.
« La réaction est prévue par le tableau, donc elle est rapide. »	Le tableau prévoit ce qui **peut** se produire, non la **vitesse**. Certaines réactions prévues sont extrêmement lentes.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : La pile Daniell, constitution et fonctionnement

Exercice 48. ★★ Au club scientifique du lycée de Koupéla, Rasmata retrouve une demi-pile déjà montée dont l'étiquette est effacée : une lame grise, de zinc, de fer ou de nickel, plonge dans une solution de ses propres ions $\mathrm{M^{2+}}$ à 1 mol/L. Elle l'associe à une demi-pile standard $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$; la lame de cuivre est le pôle positif et le voltmètre indique 0,78 V à vide. Elle branche ensuite un petit buzzer, parcouru par un courant constant de 25 mA, et pèse les deux lames avant et après l'essai : la lame de cuivre a gagné 60 mg, la lame grise a perdu 53 mg. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol, $M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$ g/mol, $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol, $M(\mathrm{Ni}) = 58{,}7$ g/mol, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol⁻¹.)* a) Ecris les équations aux électrodes et l'équation bilan de la pile avec le métal M, qui cède deux électrons. b) Montre que la quantité de matière de métal M oxydé est égale à celle de cuivre déposé, puis calcule la masse molaire de M et identifie le métal. c) Vérifie ton identification à l'aide de la tension à vide et du tableau des potentiels. d) Calcule la quantité d'électricité débitée pendant l'essai, puis la durée de l'essai en minutes.

Exercice 49. ★★★ A Ziniaré, Boureima construit pour la fête de l'école une pile zinc-cuivre qui doit alimenter une lampe témoin consommant 15 mA. Le compartiment du zinc contient une lame de zinc de 0,65 g plongée dans 100 mL de sulfate de zinc à 0,050 mol/L ; le compartiment du cuivre contient une lame de cuivre plongée dans 100 mL de sulfate de cuivre à 0,050 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol⁻¹.)* a) Calcule la quantité de matière de zinc et celle d'ions cuivre II disponibles, puis désigne le réactif qui s'épuisera le premier. b) Calcule la quantité d'électricité maximale que la pile peut débiter, puis sa durée de fonctionnement en heures, l'intensité étant supposée constante. c) Calcule la concentration des ions zinc II dans le premier compartiment quand la pile est usée. d) Pour que la lampe brille deux fois plus longtemps, Boureima hésite entre une lame de zinc deux fois plus lourde et une solution de sulfate de cuivre deux fois plus concentrée. Conseille-le en justifiant par un calcul.

Leçon 2 : Force électromotrice et potentiel standard

Exercice 50. ★★ Au laboratoire de chimie d'une université de Ouagadougou, Awa ne dispose pas d'électrode standard à hydrogène. Elle utilise une électrode au calomel saturée (ECS), de potentiel 0,24 V par rapport à l'ESH, et l'associe successivement à trois demi-piles standard. Elle relève les mesures suivantes.

Demi-pile associée à l'ECS	Pôle positif	f.é.m. lue (V)
$\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$	ECS	0,49
$\mathrm{Ag^{+}/Ag}$	argent	0,56
$\mathrm{X^{2+}/X}$	ECS	1,00

a) Calcule le potentiel standard des couples $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$ par rapport à l'ESH. b) Calcule celui du couple $\mathrm{X^{2+}/X}$ et identifie le métal X à l'aide du tableau de la leçon 3. c) Quelle f.é.m. lirait Awa entre l'ECS et une ESH, et quel serait le pôle positif ? d) Explique en deux phrases pourquoi un laboratoire de routine préfère une ECS à une ESH.

Exercice 51. ★★ Au lycée de Dori, Ibrahim fait tourner le moteur d'un petit ventilateur avec une pile Daniell dont chaque compartiment contient, au départ, 100 mL de solution à 1,0 mol/L. L'intensité reste égale à 0,50 A. Toutes les heures, il débranche le moteur un instant et lit la tension à vide de la pile.

Durée de fonctionnement (h)	0	1	2
Tension à vide lue (V)	1,100	1,098	1,095

(On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C et* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol⁻¹.)* a) Au départ, la pile est-elle dans les conditions standard ? Retrouve la première valeur du tableau à partir des potentiels standard. b) Calcule la quantité de matière d'ions cuivre II consommés en 2 h, puis les concentrations des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{Zn^{2+}}$ à cet instant. c) Explique, à l'aide de la leçon 2, pourquoi la tension à vide diminue au cours du fonctionnement. d) Ibrahim propose de dissoudre des cristaux de sulfate de cuivre dans le compartiment du cuivre. Dans quel sens la f.é.m. variera-t-elle ? Et s'il dissolvait plutôt du sulfate de zinc dans l'autre compartiment ?

Leçon 3 : Classification et prévision des réactions

Exercice 52. ★★ Wendlassida a équilibré en milieu acide trois demi-équations ; chacune contient une erreur. (1) $\mathrm{H_2O_2 + 2\,H^+ + e^- \rightarrow 2\,H_2O}$, pour le couple de l'eau oxygénée $\mathrm{H_2O_2/H_2O}$. (2) $\mathrm{SO_4^{2-} + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow SO_2 + 2\,H_2O}$, pour le couple ion sulfate / dioxyde de soufre. (3) $\mathrm{IO_3^- + 6\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow I_2 + 3\,H_2O}$, pour le couple $\mathrm{IO_3^-/I_2}$ de l'ion iodate, présent dans le sel iodé vendu au marché. a) Pour chaque demi-équation, fais le bilan des atomes de chaque élément et des charges, puis désigne l'erreur. b) Récris chaque demi-équation correctement, en suivant la méthode 2 de la leçon 3. c) Récris la demi-équation (2) corrigée avec des ions $\mathrm{H_3O^+}$. d) Combien d'électrons un ion iodate capte-t-il quand il est réduit en diiode ?

Exercice 53. ★★ A Réo, l'eau d'un forage a un goût de fer. Au sortir de la pompe, elle est limpide ; laissée à l'air dans une bassine, elle se trouble en une heure et dépose une boue couleur rouille. Le technicien Soungalo explique que l'eau du sous-sol contient des ions fer II dissous. Pour la traiter, la petite station du quartier fait couler l'eau en cascade sur des marches, puis la filtre sur du sable. *(On donne, en milieu acide,* $E^0\,(\mathrm{O_2/H_2O}) = +1{,}23$ *V, ainsi que* $E^0\,(\mathrm{H_2O_2/H_2O}) = +1{,}78$ *V et* $E^0\,(\mathrm{I_2/I^-}) = +0{,}54$ *V ; on écrira les équations en milieu acide.)* a) Montre par la règle du gamma que le dioxygène de l'air peut oxyder les ions fer II, et calcule la f.é.m. standard de cette réaction. b) Ecris les deux demi-équations, puis l'équation bilan. c) Explique l'apparition de la boue rouille, puis le rôle de la cascade et celui du filtre à sable. d) Pourquoi l'eau reste-t-elle limpide tant qu'elle est dans le forage ? e) Pour aller plus vite, Soungalo pourrait ajouter un peu d'eau oxygénée ; un apprenti propose plutôt de la teinture d'iode, qui contient du diiode. Lequel des deux réactifs convient ? Justifie par les potentiels.

Exercice 54. ★★ Au magasin de chimie du lycée de Yako, quatre flacons ont perdu leur étiquette. Le professeur sait qu'ils contiennent, dans un ordre inconnu, une solution de nitrate d'argent, de l'eau de dichlore, une solution acidifiée de permanganate de potassium et une solution acidifiée de dichromate de potassium. Téné verse quelques millilitres de chaque flacon dans un tube contenant une solution de sulfate de fer II, et note : flacon A, liquide orange, le mélange vire au vert ; flacon B, liquide incolore, un fin dépôt gris apparaît et la solution jaunit à peine ; flacon C, liquide violet, la couleur disparaît dès les premières gouttes ; flacon D, liquide jaune pâle à l'odeur piquante, le mélange devient jaune orangé, sans dépôt. Dans les quatre tubes, quelques gouttes de soude donnent ensuite un précipité rouille. a) Attribue son contenu à chaque flacon en justifiant par l'observation. b) Que prouve le précipité rouille ? Quelle couleur aurait le précipité obtenu avec la solution de sulfate de fer II seule ? c) Ecris l'équation bilan de la réaction du tube D, puis celle du tube A. d) Classe les quatre oxydants par f.é.m. croissante de leur réaction avec les ions fer II, et explique pourquoi le dépôt du tube B reste si faible.

Exercice 55. ★★ A Kongoussi, au bord du lac Bam, Didier, maraîcher, prépare une solution de sulfate de cuivre qu'il pulvérise ensuite sur ses tomates pour les protéger des maladies. Il hésite entre quatre récipients : un seau en fer galvanisé, c'est-à-dire recouvert de zinc, un fût en acier, une bassine en aluminium et un bidon en plastique. a) Pour chaque récipient métallique, dis si les ions cuivre II attaquent le métal ; justifie par les potentiels et calcule la f.é.m. standard de la réaction possible. b) Ecris l'équation de la réaction avec la bassine en aluminium. c) Quel récipient Didier doit-il choisir ? Qu'observerait-il au fond d'un récipient mal choisi ? d) Didier veut ajouter à sa solution un engrais foliaire au sulfate de zinc. Les ions cuivre II et les ions zinc II réagissent-ils entre eux ? Justifie.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de laboratoire scolaire, d'irrigation, d'électrification rurale, d'école et d'adduction d'eau, des problèmes de constitution de pile, de calcul de force électromotrice et de prévision du sens spontané d'une réaction, en mobilisant les potentiels standard, la classification électrochimique et la règle du gamma.

Ressources mobilisées : décrire une demi-pile et une pile Daniell ; donner le rôle du pont salin ; identifier anode et cathode ; écrire les équations aux électrodes et l'équation bilan ; utiliser $E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$ *et* $U_{PN} = E - r\,I$ *; exploiter un tableau de potentiels standard ; appliquer la règle du gamma et conclure sur le sens spontané ; justifier une protection cathodique.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le portail de l'atelier de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de ferronnerie de Bobo-Dioulasso qui emploie cinq apprentis, un portail en acier de 180 kg vient d'être posé chez un client. L'apprenti a fixé les charnières avec des boulons en cuivre, parce qu'ils étaient les seuls de la bonne taille dans la caisse, et le patron a prévu de repasser une couche de peinture chaque saison sèche. Le client s'inquiète de voir des traces brunes apparaître autour des boulons après les premières pluies, alors que le reste du portail est intact. Le patron doit décider ce qu'il fait des boulons avant la prochaine tournée d'entretien. Dis-lui ce que la chimie lui impose de conclure.

Situation d'intégration 2 : La pile du laboratoire du lycée de Fada. Le professeur du lycée de Fada veut faire construire par ses élèves une pile délivrant au moins 1,5 V, pour alimenter une petite diode. Le magasin du lycée ne contient que des lames et des solutions de zinc, de fer, de cuivre et d'argent, toutes à 1,0 mol/L, ainsi qu'un pont salin et un voltmètre acheté 15 000 FCFA l'an dernier. Un élève propose d'associer le fer et le cuivre, parce que ce sont les deux métaux les plus abondants au magasin. Le professeur doit arrêter le montage avant la séance de demain. Indique-lui quel couplage retenir et pourquoi celui de l'élève ne convient pas.

Situation d'intégration 3 : Les vannes du barrage de Bagré. Le service d'entretien du barrage de Bagré doit protéger les vannes en acier d'un canal d'irrigation qui alimente 40 hectares de maraîchage. Le magasinier dispose de plaques de zinc à 12 000 FCFA la plaque et de plaques de cuivre à 9 000 FCFA la plaque, et il penche pour le cuivre, moins cher et plus facile à percer. Le chef d'équipe doit valider la commande ce matin. Tranche la question à sa place, en lui disant ce qui arriverait avec chacune des deux solutions.

Situation d'intégration 4 : La batterie du kit solaire de Diapaga. Le gérant du kit solaire d'un dispensaire de Diapaga a acheté une batterie de 12 V et 100 Ah. Un vendeur de passage lui propose de la remplacer par un lot de huit piles bâton de 1,5 V montées en série, en lui assurant que « 8 fois 1,5 font 12, donc c'est la même chose », et que cela coûterait 1 000 FCFA au lieu de 85 000 FCFA. Le dispensaire éclaire chaque soir quatre lampes de 6 W pendant 5 h, et une pile bâton de ce type ne stocke qu'environ 1 Ah. Le gérant doit répondre au vendeur avant la fin de sa tournée. Dis-lui ce qu'il doit lui répondre.

Situation d'intégration 5 : Le bac de collecte de l'école de Ouahigouya. L'association des parents d'élèves d'une école de Ouahigouya, qui compte 620 élèves, a installé un bac de collecte des piles usagées dans la cour. Un membre du bureau propose de vider le bac dans la fosse à ordures du quartier, « puisque les piles sont vides et qu'il n'y a plus rien dedans », ce qui éviterait les 3 000 FCFA de transport jusqu'au point de collecte de la ville. Le président doit trancher avant la réunion de samedi. Aide-le à formuler sa réponse au bureau.

Situation d'intégration 6 : Le doute du technicien de Dédougou. Au service de l'eau de Dédougou, un technicien a calculé la force électromotrice standard de la réaction qu'il envisage pour traiter une eau chargée en ions fer II, et il a trouvé $-0{,}43$ V. Il note sur sa fiche : « valeur négative, calcul à refaire », et se prépare à recommencer toute la manipulation, qui mobilise deux agents pendant une demi-journée. Son chef de service, qui a fait de la chimie, passe par là. Explique au technicien ce que ce signe lui apprend et ce qu'il doit écrire à la place sur sa fiche.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 56. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, année non précisée)*

La pile :

$$\mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}} \ \left(1{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol.L^{-1}}\right) \parallel \mathrm{Ag^{+}} + \mathrm{NO_3^{-}} \ \left(2{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol.L^{-1}}\right) \mid \mathrm{Ag}$$

Débite dans un conducteur ohmique, de résistance R = 50 Ω. La résistance de la pile est de 225 Ω. Les potentiels d'oxydoréduction sont : $E_{\mathrm{Zn^{2+}/Zn}} = -0{,}82$ V ; $E_{\mathrm{Ag^{+}/Ag}} = +0{,}70$ V

1. Calculer la f.é.m. initiale de la pile.
2. Ecrire l'équation bilan de sa réaction de fonctionnement.
3. Calculer l'intensité du courant parcourant le circuit au début du fonctionnement.
4. Calculer Δm_1 à la borne positive de la pile et Δm_2 à la borne négative de la pile.

M_{Ag} = 108 g/mol ; M_{Cu} = 63,5 g/mol

[On suppose que la pile débite le courant de la question 3 pendant 1 h, sans variation de l'intensité. On donne M_{Zn} = 65,4 g/mol, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol⁻¹.]

Exercice 57. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 17 mai 2016)*

On donne les potentiels standard suivants : $E^0\left(\mathrm{Ag^+/Ag}\right) = 0{,}80$ V et $E^0\left(\mathrm{Au^{3+}/Au}\right) = 1{,}5$ V.

1. On réalise une pile en associant les deux demi-piles mettant en jeu les couples $\mathrm{Au^{3+}/Au}$ et $\mathrm{Ag^+/Ag}$. Dessiner et annoter cette pile en y indiquant :

- La polarité des électrodes.
- Sa f.é.m E.
- Le sens du courant débité dans un conducteur ohmique qu'elle alimente.
- Le sens de circulation [des électrons].

2. Ecrire les équations des réactions aux électrodes et l'équation bilan de la réaction qui s'effectue dans la pile lorsqu'elle débite.
3. On laisse la pile fonctionner pendant 3 heures et on constate que la masse de l'électrode d'or a varié de 98 mg. Calculer :

a) La variation de la masse de l'électrode d'argent.

b) L'intensité supposée constante du courant qui circule.

Données : M(Ag) = 108 g.mol^{-1} ; M(Au) = 197 g.mol^{-1} ; N = 6,02.10^{23} et e = 1,6.10^{-19} C.

Exercice 58. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 6 mai 2022, 5 points)*

Données : masses molaires en g/mol : Al (27) ; Fe (56) ; Cu (63,5) ; Zn (65,4) ; Ag (108). Potentiels normaux d'oxydoréduction : $E_0\left(\mathrm{Ag^+/Ag}\right) = 0{,}80$ V ; $E_0\left(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}\right) = -0{,}76$ V.

Une lame de Zn est plongée dans 100 mL d'une solution de $\mathrm{ZnSO_4}$ à 1 mol/L et une lame de Ag dans 100 mL d'une solution de $\mathrm{AgNO_3}$ à 1 mol/L.

1. Donner la notation conventionnelle de la pile. (1 pt)
2. Ecrire les équations des demi-réactions à chaque électrode de la pile en précisant s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction. (1,5 pts)
3. Déterminer la tension à vide entre les deux électrodes. (1 pt)
4. Quelle est la variation Δm de la masse de l'électrode négative lorsqu'on mesure un dépôt de 108 mg sur la lame d'argent ? (1,5 pts)

FICHE DE REVISION

Demi-pile. Un métal M plongé dans une solution de ses ions $\mathrm{M^{n+}}$; couple $\mathrm{M^{n+}/M}$. Seule, elle ne délivre rien.

Pile Daniell. Demi-piles $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ reliées par un pont salin ; f.é.m. voisine de 1,10 V ; notation $\ominus\ \mathrm{Zn}\ |\ \mathrm{Zn^{2+}}\ \|\ \mathrm{Cu^{2+}}\ |\ \mathrm{Cu}\ \oplus$.

Pont salin. Ferme le circuit par déplacement d'**ions**, empêche le mélange des solutions, maintient l'électroneutralité. Le vase poreux joue le même rôle.

Anode et cathode. Anode : siège de l'**oxydation**, pôle **négatif** d'une pile. Cathode : siège de la **réduction**, pôle **positif**. Dans une électrolyse, les réactions sont les mêmes mais les signes s'inversent.

Les trois circulations. Courant : sort par le pôle $+$ à l'extérieur. Electrons : dans les métaux seulement, en sens inverse du courant. Ions : dans les solutions et le pont, cations vers la cathode, anions vers l'anode.

Force électromotrice. Tension à vide, en volts. En charge, $U_{PN} = E - r\,I$.

ESH. Couple $\mathrm{H^+/H_2}$, platine platiné, $[\mathrm{H^+}] = 1$ mol/L, $p(\mathrm{H_2}) = 1$ bar, 25 °C. Potentiel nul **par convention**.

Potentiel standard. F.é.m. de la pile formée avec l'ESH dans les conditions standard, comptée $+$ si le couple est au pôle positif, $-$ sinon.

F.é.m. standard. $E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$, toujours **positive**.

Classification et règle du gamma. Axe des potentiels croissants, oxydant à gauche, réducteur à droite. E^0 grand : oxydant fort ; E^0 petit : réducteur fort. L'oxydant du couple le **plus haut** réagit avec le réducteur du couple le **plus bas**. Une f.é.m. négative signifie que c'est la réaction **inverse** qui se produit.

Valeurs les plus utilisées (le tableau est fourni en évaluation). $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$: $-2{,}37$; $\mathrm{Al^{3+}/Al}$: $-1{,}66$; $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$: $-0{,}76$; $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$: $-0{,}44$; $\mathrm{H^+/H_2}$: $0{,}00$; $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$: $+0{,}34$; $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$: $+0{,}77$; $\mathrm{Ag^+/Ag}$: $+0{,}80$; $\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}$: $+1{,}51$.

Corrosion et protection. Rouille : $2\,\mathrm{Fe} + \mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe(OH)_2}$, $E^0 = 0{,}84$ V. Protection cathodique : relier le métal à un métal de potentiel **plus faible**, qui devient anode sacrificielle. Galvanisation : zinc, qui protège même rayé.

Piles et accumulateurs. Piles saline et alcaline : non rechargeables, 1,5 V. Accumulateur au plomb : rechargeable, 2 V par élément, six éléments pour 12 V. Les piles usagées se collectent.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Soungalo verse la solution de sulfate de zinc dans un pot et y plonge la lame de zinc, la solution de sulfate de cuivre dans l'autre et y plonge la lame de cuivre. Il relie les deux pots par une bande de papier filtre imbibée d'eau salée : c'est le **pont salin**, qui ferme le circuit par les ions sans mélanger les solutions. Le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, à $+0{,}34$ V, est au-dessus du couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, à $-0{,}76$ V : la lame de cuivre est la cathode et le **pôle positif**, la lame de zinc l'anode et le pôle négatif, et $E^0_{\text{pile}} = 0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V. Dans un seul pot, l'oxydant du couple le plus haut, $\mathrm{Cu^{2+}}$, attaquerait directement le réducteur du couple le plus bas, le zinc, selon $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$: le cuivre se déposerait sur la lame de zinc, les électrons ne passeraient plus par le fil et l'énergie partirait en chaleur. **Soungalo doit monter deux demi-piles reliées par un pont d'eau salée et peut annoncer environ 1,10 V à vide, le cuivre au pôle positif ; le conseil du voisin ferait réagir le zinc et les ions cuivre sur place, sans produire de courant utile.**

Corrigés des prérequis

P1. Une pile électrochimique transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Une électrode est la lame conductrice par laquelle le courant entre dans la pile ou en sort. Un électrolyte est une solution contenant des ions, qui assure le passage du courant à l'intérieur de la pile. Dans le fil extérieur, le courant sort par le pôle positif, la lame de cuivre, traverse le récepteur et rentre par la lame de zinc. Les électrons circulent en sens inverse : de la lame de zinc vers la lame de cuivre.

P2. $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$; $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$; bilan : $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

P3. Non. Le zinc étant un réducteur plus fort que le cuivre, l'ion Zn^{2+} est un oxydant plus faible que l'ion Cu^{2+}. La réaction spontanée se fait entre l'oxydant le plus fort, Cu^{2+}, et le réducteur le plus fort, Zn ; le cuivre métal et les ions zinc ne réagissent pas : la lame de cuivre reste intacte.

P4. $U_{PN} = E - r\,I = 4{,}5 - 1{,}5 \times 0{,}20 = 4{,}5 - 0{,}30 = 4{,}2$ V.

P5. $n(\mathrm{Zn}) = \frac{0{,}65}{65} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n\left(\mathrm{Cu}^{2+}\right) = 0{,}20 \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

1. a) La lame de nickel s'use, donc elle s'oxyde : c'est l'anode, pôle négatif ; la lame de cuivre est la cathode, pôle positif. b) $\mathrm{Ni} \rightarrow \mathrm{Ni^{2+}} + 2\,e^-$; $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$; bilan $\mathrm{Ni} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Ni^{2+}} + \mathrm{Cu}$. c) Le courant sort par le cuivre et rentre par le nickel dans le circuit extérieur ; les électrons vont du nickel vers le cuivre dans les fils ; dans le pont salin, les cations $\mathrm{K^+}$ migrent vers la demi-pile de cuivre et les anions $\mathrm{Cl^-}$ vers celle de nickel.

2. a) $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ et $\mathrm{Ag^+/Ag}$. b) L'électrode de fer, écrite à gauche, est l'anode et le pôle négatif. c) $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2\,e^-$ et $\mathrm{Ag^+} + e^- \rightarrow \mathrm{Ag}$, multipliée par 2 ; bilan $\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$.

3. $E^0\left(\mathrm{Ag^+/Ag}\right) = +0{,}80$ V est supérieur à $E^0\left(\mathrm{Mg^{2+}/Mg}\right) = -2{,}37$ V, donc l'argent est la cathode et le pôle positif, le magnésium l'anode et le pôle négatif. $E^0_{\text{pile}} = 0{,}80 - (-2{,}37) = 3{,}17$ V.

4. a) L'argent étant le pôle positif, il est la cathode : $E^0_{\text{pile}} = E^0\left(\mathrm{Ag^+/Ag}\right) - E^0\left(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}\right)$, donc $E^0\left(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}\right) = 0{,}80 - 1{,}05 = -0{,}25$ V. b) $I = 50$ mA $= 0{,}050$ A, donc $U_{PN} = 1{,}05 - 2{,}0 \times 0{,}050 = 1{,}05 - 0{,}10 = 0{,}95$ V.

5. $\mathrm{Ag^+/Ag}$, à $+0{,}80$ V, est au-dessus de $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, à $-0{,}76$ V : le gamma relie $\mathrm{Ag^+}$ au zinc. De $\mathrm{Ag^+} + e^- \rightarrow \mathrm{Ag}$, multipliée par 2, et $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,e^-$, on tire $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$, de f.é.m. $0{,}80 - (-0{,}76) = 1{,}56$ V.

6. a) La réaction proposée ferait de l'argent le réducteur et de $\mathrm{Cu^{2+}}$ l'oxydant, donc $E^0 = E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) - E^0\left(\mathrm{Ag^+/Ag}\right) = 0{,}34 - 0{,}80 = -0{,}46$ V. b) La f.é.m. est négative : la réaction écrite ne se produit pas. Une équation équilibrée n'est pas pour autant une équation réalisée. c) La réaction spontanée est l'inverse : $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$, de f.é.m. $+0{,}46$ V.

7. Le magnésium, à $-2{,}37$ V, et le zinc, à $-0{,}76$ V, sont plus bas que le fer, à $-0{,}44$ V : ce sont des réducteurs plus forts que lui, ils peuvent servir d'anode sacrificielle. Le cuivre, à $+0{,}34$ V, et l'argent, à $+0{,}80$ V, sont plus hauts que le fer : reliés à la pièce, ils en feraient l'anode et accéléreraient sa corrosion.

8. a) $E^0\left(\mathrm{Sn^{2+}/Sn}\right) = -0{,}14$ V est supérieur à $E^0\left(\mathrm{Fe^{2+}/Fe}\right) = -0{,}44$ V : l'étain est au-dessus du fer, il ne le protège donc pas cathodiquement. Il n'agit que comme barrière. b) Si la couche d'étain est rayée, le fer mis à nu devient l'anode du couple fer-étain et rouille plus vite qu'un fer nu : c'est pourquoi une boîte de conserve cabossée s'attaque rapidement.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un métal plongé dans une solution de ses ions, par exemple une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc.

Q2. $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$.

Q3. Le pont électrolytique ferme le circuit par déplacement d'ions, empêche le mélange des solutions et maintient l'électroneutralité de chaque demi-pile. Le vase poreux remplit le même rôle, sa paroi de terre cuite laissant migrer les ions.

Q4. Dans les fils et les lames : les électrons. Dans les solutions et le pont : les ions.

Q5. L'anode est le siège de l'oxydation, la cathode celui de la réduction. Dans une pile, l'anode est le pôle négatif et la cathode le pôle positif.

Q6. $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,e^-$; $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$; bilan $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \to \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$.

Q7. $\ominus\ \mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn^{2+}} \parallel \mathrm{Cu^{2+}} \mid \mathrm{Cu}\ \oplus$.

Q8. C'est la tension entre les bornes de la pile lorsqu'elle ne débite pas ; elle s'exprime en volts.

Q9. Lame de platine platiné, solution telle que $[\mathrm{H^+}] = 1$ mol/L, dihydrogène sous 1 bar, 25 °C ; couple $\mathrm{H^+/H_2}$; potentiel $0{,}00$ V par convention.

Q10. C'est la f.é.m. de la pile formée par la demi-pile de ce couple et l'ESH, dans les conditions standard, affectée du signe $+$ si le couple est au pôle positif et du signe $-$ sinon.

Q11. $E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$.

Q12. La réaction spontanée met en jeu l'oxydant du couple de plus grand potentiel et le réducteur du couple de plus petit potentiel.

Q13. $E^0_{\text{pile}} = 0{,}34 - (-1{,}66) = 2{,}00$ V ; le cuivre est le pôle positif, l'aluminium le pôle négatif.

Q14. La réaction proposée ne se produit pas dans ce sens ; c'est la réaction inverse, de f.é.m. $+0{,}23$ V, qui est spontanée.

Q15. C'est un métal de potentiel standard plus faible que celui du métal à protéger, relié électriquement à lui, et qui s'oxyde à sa place. Exemple : le zinc d'une tôle galvanisée, ou une plaque de magnésium boulonnée sur une conduite enterrée.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

9. Deux béchers, la lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc, la lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre, reliés par un pont salin en U ; voltmètre en dérivation entre les deux lames ; signe $-$ sur le zinc, $+$ sur le cuivre. Notation : $\ominus\ \mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn^{2+}} \parallel \mathrm{Cu^{2+}} \mid \mathrm{Cu}\ \oplus$.

11. a) Faux : le pont salin ne conduit que des ions. b) Faux : dans une pile, l'anode est le pôle négatif. c) Vrai. d) Faux : une demi-pile isolée ne délivre aucune tension, il en faut deux.

13. a) $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{0{,}13}{65} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. b) L'équation bilan est de rapport un pour un : $n(\mathrm{Cu}) = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. c) $m(\mathrm{Cu}) = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 63{,}5 = 0{,}13$ g.

15. $E^0_{\text{pile}} = 0{,}34 - 0{,}00 = 0{,}34$ V ; le cuivre est le pôle positif, donc la cathode, et l'électrode à hydrogène le pôle négatif.

17. a) $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \to \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$. b) $E^0_{\text{pile}} = E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) - E^0\left(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}\right) = 0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V. c) Le zinc, de plus petit potentiel, constitue l'anode ; le cuivre constitue la cathode.

19. a) Un métal pôle négatif a un potentiel négatif, un métal pôle positif un potentiel positif : $E^0\left(\mathrm{Mg^{2+}/Mg}\right) = -2{,}37$ V ; $E^0\left(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}\right) = -0{,}25$ V ; $E^0\left(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}\right) = +0{,}34$ V ; $E^0\left(\mathrm{Ag^{+}/Ag}\right) = +0{,}80$ V. b) Par potentiel croissant : $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$, $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$, $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$.

21. a) Le zinc est le pôle négatif, donc l'anode, et M la cathode : $0{,}32 = E^0\left(\mathrm{M^{2+}/M}\right) - (-0{,}76)$, d'où $E^0\left(\mathrm{M^{2+}/M}\right) = 0{,}32 - 0{,}76 = -0{,}44$ V. b) D'après le tableau, c'est le couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$: le métal M est le fer.

23. a) Chaque pile associe deux des quatre demi-piles : on peut en construire $\frac{4\times3}{2} = 6$. b) La plus grande f.é.m. associe le couple le plus haut et le plus bas, argent et magnésium : $0{,}80 - (-2{,}37) = 3{,}17$ V. c) La plus petite associe les deux couples les plus proches, fer et zinc : $-0{,}44 - (-0{,}76) = 0{,}32$ V. d) Fer-zinc

0,32 V ; argent-fer 1,24 V ; argent-zinc 1,56 V ; zinc-magnésium 1,61 V ; fer-magnésium 1,93 V ; argent-magnésium 3,17 V.

25. a) Dans chaque pile, le pôle positif a le plus grand potentiel : $E^0(\text{A}) < E^0(\text{B}) < E^0(\text{C})$. b) $E^0(\text{C}) - E^0(\text{A}) = 0{,}51 + 0{,}59 = 1{,}10$ V : la pile A-C a une f.é.m. de 1,10 V, C au pôle positif et A au pôle négatif. c) $E^0(\text{A}) = -0{,}25 - 0{,}51 = -0{,}76$ V et $E^0(\text{C}) = -0{,}25 + 0{,}59 = +0{,}34$ V : A est le couple Zn^{2+}/Zn, B le couple Ni^{2+}/Ni, C le couple Cu^{2+}/Cu.

27. Par pouvoir oxydant croissant, donc par potentiel croissant : Cu^{2+} (0,34 V), I_2 (0,54 V), Fe^{3+} (0,77 V), Ag^+ (0,80 V), MnO_4^- (1,51 V).

29. a) Ag^+/Ag est au-dessus de Cu^{2+}/Cu : le gamma relie Ag^+ et Cu, d'où $\text{Cu} + 2\,\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\,\text{Ag}$, $E^0 = 0{,}80 - 0{,}34 = 0{,}46$ V. b) Cu^{2+}/Cu est au-dessus de Al^{3+}/Al : $3\,\text{Cu}^{2+} + 2\,\text{Al} \rightarrow 3\,\text{Cu} + 2\,\text{Al}^{3+}$, $E^0 = 0{,}34 - (-1{,}66) = 2{,}00$ V.

31. a) Le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, à $+1{,}33$ V, est au-dessus du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, à $+0{,}77$ V : le gamma relie l'ion dichromate à l'ion fer II. b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\,\text{H}^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,\text{Cr}^{3+} + 7\,\text{H}_2\text{O}$ et $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + e^-$, multipliée par 6 : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\,\text{Fe}^{2+} + 14\,\text{H}^+ \rightarrow 2\,\text{Cr}^{3+} + 6\,\text{Fe}^{3+} + 7\,\text{H}_2\text{O}$; la charge vaut $+24$ de chaque côté. c) $E^0 = 1{,}33 - 0{,}77 = 0{,}56$ V, positive.

33. a) Le couple Ag^+/Ag, à $+0{,}80$ V, est juste au-dessus du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, à $+0{,}77$ V : le gamma relie Ag^+ à Fe^{2+}. b) $\text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Ag} + \text{Fe}^{3+}$. c) $E^0 = 0{,}80 - 0{,}77 = 0{,}03$ V. Cette valeur positive mais très faible montre que les deux couples sont presque au même niveau : la réaction se produit, avec un dépôt gris d'argent, mais elle est peu marquée et peut s'arrêter avant d'avoir consommé tous les réactifs.

35. a) Deux réactions sont possibles : $\text{Zn} + 2\,\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\,\text{Ag}$ et $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$. b) Leurs f.é.m. valent respectivement $0{,}80 - (-0{,}76) = 1{,}56$ V et $0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V. L'oxydant le plus fort réagit d'abord : ce sont les ions Ag^+. c) Une fois les ions argent épuisés, la réaction avec les ions cuivre se poursuit : la lame, d'abord couverte d'un dépôt gris d'argent, se recouvre ensuite d'un dépôt rouge de cuivre.

37. La corrosion est l'oxydation d'un métal par un oxydant de son milieu, le plus souvent le dioxygène dissous : c'est la rouille d'un clou laissé dans une bassine d'eau. La protection cathodique consiste à relier le métal à un métal de potentiel plus faible, qui s'oxyde à sa place : c'est le zinc d'une tôle de toiture galvanisée.

39. a) La plaque assemblée avec des rivets en cuivre se dégradera le plus vite. b) Avec le cuivre, à $+0{,}34$ V, plus haut que le fer, à $-0{,}44$ V, c'est l'acier qui joue le rôle d'anode et se corrode autour des rivets. Avec le zinc, à $-0{,}76$ V, plus bas que le fer, ce sont les rivets de zinc qui jouent le rôle d'anode et s'usent, tandis que l'acier est protégé. c) Dans un atelier, on n'assemble jamais une pièce d'acier exposée à l'eau avec un métal de potentiel plus grand que le fer ; on choisit des fixations en acier galvanisé ou en zinc.

41. a) La batterie peut fournir une quantité d'électricité de 9 Ah, par exemple un courant de 9 A pendant 1 h ou de 1 A pendant 9 h. b) $Q = 9 \times 3\,600 = 32\,400$ C, soit environ $3{,}2 \times 10^4$ C. c) $t = \frac{Q}{I} = \frac{9}{0{,}90} = 10$ h.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

43. a) Non : le fer et l'argent sont tous deux des métaux, donc des réducteurs, et aucun des deux n'est un oxydant capable d'attaquer l'autre. b) Pas directement. Mais dans la boîte humide, le dioxygène dissous, du

couple $\mathrm{O_2/OH^-}$ à $+0{,}40$ V, oxyde le fer, à $-0{,}44$ V ; au contact de l'argent, de potentiel plus grand ($+0{,}80$ V), le fer devient l'anode et rouille plus vite, tandis que l'argent, plus haut que $\mathrm{O_2/OH^-}$, n'est pas oxydé. c) Une boîte sèche, en plastique ou en bois, sans métal au contact des chaînes.

45. L'anode est, par définition, l'électrode où se produit l'oxydation, et la cathode celle où se produit la réduction : cette définition ne parle jamais du signe des pôles, et c'est ce qui permet de l'appliquer aux deux montages sans contradiction. Dans une pile, personne n'impose le courant : c'est la réaction chimique qui pousse les électrons hors de l'anode. Ils s'accumulent donc sur l'électrode où se fait l'oxydation, qui devient le pôle négatif, celui d'où ils partent vers le circuit extérieur. Dans une électrolyse, au contraire, un générateur extérieur impose le sens du courant : il arrache des électrons à l'électrode reliée à son pôle positif, et c'est précisément sur cette électrode appauvrie que se produit l'oxydation, si bien que l'anode y est le pôle positif. Le mot anode désigne la même chose dans les deux cas ; ce qui change, c'est qui commande, la chimie ou le générateur.

46. 1) Deux béchers, une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc, une lame d'argent dans une solution de nitrate d'argent, un pont salin au chlorure de potassium entre les deux, un voltmètre en dérivation. Notation : $\ominus\ \mathrm{Zn}\ |\ \mathrm{Zn^{2+}}\ \|\ \mathrm{Ag^+}\ |\ \mathrm{Ag}\ \oplus$. 2) $E^0\left(\mathrm{Ag^+/Ag}\right) = +0{,}80$ V est supérieur à $E^0\left(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}\right) = -0{,}76$ V : l'argent est la cathode et le pôle positif, le zinc l'anode et le pôle négatif. 3) $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,e^-$ et $\mathrm{Ag^+} + e^- \to \mathrm{Ag}$, multipliée par 2 ; bilan $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{Ag^+} \to \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$. 4) $E^0_{\text{pile}} = 0{,}80 - (-0{,}76) = 1{,}56$ V. 5) $I = \dfrac{1{,}56}{100 + 4{,}0} = 0{,}015$ A et $U_{PN} = 1{,}56 - 4{,}0 \times 0{,}015 = 1{,}50$ V. 6) $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{0{,}065}{65} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; d'après l'équation, $n(\mathrm{Ag}) = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $m(\mathrm{Ag}) = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 108 = 0{,}22$ g d'argent déposé.

47. 1) On relie l'acier à un métal de potentiel standard plus faible, donc situé plus bas sur l'axe. Ce métal est un réducteur plus fort que le fer : c'est lui que le dioxygène oxyde, et l'acier, devenu cathode, cesse de se corroder. 2) A l'anode de magnésium : $\mathrm{Mg} \to \mathrm{Mg^{2+}} + 2\,e^-$. Sur l'acier, devenu cathode : $\mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 4\,e^- \to 4\,\mathrm{OH^-}$. 3) $E^0 = -0{,}44 - (-2{,}37) = 1{,}93$ V. 4) $n(\mathrm{Mg}) = \dfrac{4\,000}{24} = 1{,}7 \times 10^2$ mol, soit environ 167 mol. 5) Une anode dure trois ans, donc quinze ans exigent cinq jeux d'anodes ; avec deux anodes en place à chaque fois, cela fait $5 \times 2 = 10$ anodes, soit $10 \times 25\,000 = 250\,000$ FCFA. 6) Le cuivre a un potentiel de $+0{,}34$ V, supérieur à celui du fer : loin de protéger la conduite, il en ferait l'anode d'une pile fer-cuivre et accélérerait sa perforation. La proposition doit être rejetée, quel que soit son prix au kilogramme.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, à $+0{,}34$ V, se situe au-dessus du couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$, à $-0{,}44$ V. Partout où un boulon de cuivre touche l'acier en présence d'eau de pluie, les deux métaux forment une pile en court-circuit dont l'acier est l'anode : il s'oxyde selon $\mathrm{Fe} \to \mathrm{Fe^{2+}} + 2\,e^-$, tandis que le cuivre reste intact. La f.é.m. du couplage, $0{,}34 - (-0{,}44) = 0{,}78$ V, explique la vigueur de l'attaque et la localisation des traces brunes autour des boulons. La peinture ne règle rien : elle ne supprime pas le contact électrique, et la corrosion se poursuit sous la couche. **Le patron doit remplacer les boulons en cuivre par des boulons en acier galvanisé, et ne pas se contenter de repeindre.** La masse du portail et le nombre d'apprentis sont des données parasites.

Situation 2 (Fada). Le couplage proposé associe $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$, à $-0{,}44$ V, et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, à $+0{,}34$ V : sa f.é.m. vaut $0{,}34-(-0{,}44)=0{,}78$ V, très inférieure aux 1,5 V demandés, et l'abondance des métaux n'est pas un critère chimique. Il faut chercher l'écart de potentiel le plus grand : le zinc, à $-0{,}76$ V, et l'argent, à $+0{,}80$ V, donnent $0{,}80-(-0{,}76)=1{,}56$ V, juste au-dessus du seuil. Le zinc sera l'anode et le pôle négatif, l'argent la cathode et le pôle positif, et la réaction sera $\mathrm{Zn}+2\,\mathrm{Ag^+}\rightarrow\mathrm{Zn^{2+}}+2\,\mathrm{Ag}$. **Le professeur doit faire monter la pile zinc-argent, de f.é.m. 1,56 V, et écarter le couplage fer-cuivre.** Le prix du voltmètre et l'abondance relative des métaux sont des données parasites.

Situation 3 (Bagré). Le zinc, à $-0{,}76$ V, est sous le fer, à $-0{,}44$ V : boulonné sur une vanne en acier, il devient l'anode et s'oxyde selon $\mathrm{Zn}\rightarrow\mathrm{Zn^{2+}}+2\,e^-$, tandis que l'acier, devenu cathode, cesse de se corroder. Le cuivre, à $+0{,}34$ V, est au contraire au-dessus du fer : la vanne deviendrait l'anode d'une pile fer-cuivre de f.é.m. 0,78 V et se percerait plus vite qu'une vanne nue. L'économie de 3 000 FCFA par plaque serait payée par le remplacement prématuré des vannes. **Le chef d'équipe doit commander les plaques de zinc à 12 000 FCFA et refuser le cuivre, qui aggraverait la corrosion au lieu de l'empêcher.** La superficie irriguée et la facilité de perçage sont des données parasites.

Situation 4 (Diapaga). Sur la tension, le vendeur a raison : huit piles de 1,5 V en série donnent bien $8\times1{,}5=12$ V. Mais une pile se caractérise aussi par la quantité de réactifs qu'elle renferme. Le dispensaire consomme chaque soir $4\times6=24$ W sous 12 V, soit $I=\dfrac{24}{12}=2{,}0$ A pendant 5 h, c'est-à-dire 10 Ah. Or une pile bâton ne stocke qu'environ 1 Ah, et un montage en série ne change pas cette capacité : les huit piles seraient vides avant la fin de la première soirée. Surtout, les piles salines ne sont pas rechargeables, alors que l'accumulateur au plomb se recharge chaque jour par le panneau. **Le gérant doit refuser la proposition et conserver la batterie au plomb, seule capable de fournir 10 Ah par soir et de se recharger au soleil.** Les deux prix annoncés sont des données parasites, puisque les piles seraient à racheter chaque jour.

Situation 5 (Ouahigouya). Une pile « vide » n'est vide que de réactifs utilisables : elle contient toujours son zinc passé à l'état d'ions, son dioxyde de manganèse, et parfois du plomb ou du cadmium. Jetée dans une fosse à ordures, son enveloppe se perce en quelques mois sous l'effet de l'humidité, et ces métaux migrent dans le sol puis vers la nappe où puisent les forages du quartier ; les métaux lourds ne se dégradent pas, ils s'accumulent. L'argument du bureau confond l'épuisement électrique de la pile et la disparition de sa matière, et l'économie de 3 000 FCFA est sans commune mesure avec le risque. **Le président doit maintenir le transport des piles vers le point de collecte et refuser leur mise en décharge.** L'effectif de l'école est une donnée parasite.

Situation 6 (Dédougou). Une force électromotrice négative n'est pas le signe d'une erreur de calcul : c'est un résultat qui porte une conclusion. Elle indique que la réaction envisagée ne se produit pas dans le sens écrit, parce qu'elle ferait réagir l'oxydant du couple le plus bas avec le réducteur du couple le plus haut, c'est-à-dire l'inverse de ce que prévoit la règle du gamma. La réaction réelle est donc l'inverse, de f.é.m. opposée, $+0{,}43$ V, et refaire la manipulation ne changerait rien à ce signe, qui ne dépend que des potentiels tabulés. **Le technicien doit renoncer à refaire la manipulation et écrire sur sa fiche que la réaction envisagée est impossible dans ce sens, la réaction spontanée étant l'inverse, de f.é.m. $+0{,}43$ V.** Le nombre d'agents mobilisés et la durée de la manipulation sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : les potentiels standard que tu relèves, tes calculs de force électromotrice, tes équations et ton application de la règle du gamma sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Comparer les potentiels du fer et du cuivre, montrer que l'acier devient l'anode autour des boulons, juger la peinture et décider du sort des boulons.
- **Situation 2 (Fada).** Calculer la f.é.m. du couplage proposé, la comparer à 1,5 V, chercher le couplage de plus grande f.é.m. et désigner la pile à monter.
- **Situation 3 (Bagré).** Situer le zinc et le cuivre par rapport au fer, dire ce qui arriverait aux vannes avec chaque plaque et trancher la commande sans s'arrêter au prix.
- **Situation 4 (Diapaga).** Calculer la quantité d'électricité consommée chaque soir, la comparer à ce que stockent les piles, tenir compte de la recharge et répondre au vendeur.
- **Situation 5 (Ouahigouya).** Expliquer ce que contient encore une pile usagée et ce que deviennent ses métaux dans une fosse, puis trancher sur le transport.
- **Situation 6 (Dédougou).** Interpréter le signe négatif de la f.é.m., énoncer la réaction spontanée et dire ce qu'il faut écrire sur la fiche.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 48. a) Pôle négatif : $\mathrm{M} \to \mathrm{M}^{2+} + 2\,e^-$ (oxydation) ; pôle positif : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \to \mathrm{Cu}$ (réduction) ; bilan : $\mathrm{M} + \mathrm{Cu}^{2+} \to \mathrm{M}^{2+} + \mathrm{Cu}$. b) Les deux demi-équations échangent chacune 2 électrons : pour 2 moles d'électrons, il disparaît une mole de M et il se dépose une mole de cuivre, donc $n(\mathrm{M}) = n(\mathrm{Cu})$. $n(\mathrm{Cu}) = \frac{0{,}060}{63{,}5} = 9{,}45 \times 10^{-4}$ mol, d'où $M(\mathrm{M}) = \frac{0{,}053}{9{,}45\times10^{-4}} = 56$ g/mol : le métal est le **fer**. c) $E^0_{\text{pile}} = 0{,}34 - (-0{,}44) = 0{,}78$ V, exactement la tension lue. Avec le zinc, on aurait lu $0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V, et avec le nickel $0{,}34 - (-0{,}25) = 0{,}59$ V : l'identification est confirmée. d) $n(e^-) = 2 \times 9{,}45 \times 10^{-4} = 1{,}89 \times 10^{-3}$ mol, d'où $Q = 1{,}89 \times 10^{-3} \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}82 \times 10^{2}$ C. $\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{182}{0{,}025} = 7{,}28 \times 10^{3}$ s, soit environ 121 min, un peu plus de 2 h.

Ex. 49. a) $n(\mathrm{Zn}) = \frac{0{,}65}{65} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n\left(\mathrm{Cu^{2+}}\right) = 0{,}050 \times 0{,}100 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. L'équation $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$ consomme les deux réactifs mole à mole : les ions cuivre II s'épuiseront les premiers. b) Deux électrons par ion cuivre II : $n(e^-) = 2 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, d'où $Q = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 9{,}6 \times 10^{2}$ C. $\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{963}{0{,}015} = 6{,}4 \times 10^{4}$ s, soit environ 18 h. c) Il se forme $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions $\mathrm{Zn^{2+}}$, qui s'ajoutent aux $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol présentes au départ : $\left[\mathrm{Zn^{2+}}\right] = \frac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 0{,}10$ mol/L. d) Avec une lame de zinc plus lourde, les ions cuivre II restent le réactif limitant : la durée ne change pas, 18 h. Avec du sulfate de cuivre à 0,10 mol/L, $n\left(\mathrm{Cu^{2+}}\right) = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, autant que de zinc : la quantité d'électricité double, et la lampe brille environ 36 h. Boureima doit donc concentrer la solution de sulfate de cuivre, et non changer la lame de zinc.

Ex. 50. a) Avec le nickel, l'ECS est le pôle positif : $E^0\left(\mathrm{Ni^{2+}/Ni}\right) = E_{\text{réf}} - U = 0{,}24 - 0{,}49 = -0{,}25$ V. Avec l'argent, c'est l'argent le pôle positif : $E^0\left(\mathrm{Ag^{+}/Ag}\right) = 0{,}24 + 0{,}56 = +0{,}80$ V. b) L'ECS est le pôle positif : $E^0\left(\mathrm{X^{2+}/X}\right) = 0{,}24 - 1{,}00 = -0{,}76$ V ; d'après le tableau, X est le **zinc**. c) Le potentiel de l'ECS, 0,24 V, est supérieur à celui de l'ESH, 0,00 V : l'ECS serait le pôle positif et la f.é.m. vaudrait 0,24 V. d) L'ESH exige du dihydrogène sous 1 bar, du platine platiné et une solution acide de pH 0 : elle est délicate, coûteuse et dangereuse à entretenir. L'ECS est robuste et prête à l'emploi, et son potentiel connu suffit pour ramener chaque mesure à l'échelle de l'ESH.

Ex. 51. a) Oui : les deux solutions sont à 1,0 mol/L, et les lames sont des métaux purs. $E^0 = 0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V, la première valeur du tableau. b) $Q = I \times \Delta t = 0{,}50 \times 7\,200 = 3{,}6 \times 10^{3}$ C ; $n(e^-) = \frac{3\,600}{6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}74 \times 10^{-2}$ mol ; deux électrons par ion cuivre II : $n\left(\mathrm{Cu^{2+}}\right)_{\text{consommé}} = 1{,}87 \times 10^{-2}$ mol. Il restait $0{,}100 - 0{,}0187 = 8{,}13 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ dans 0,100 L, soit $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right] = 0{,}81$ mol/L ; il s'est formé autant d'ions $\mathrm{Zn^{2+}}$, d'où $\left[\mathrm{Zn^{2+}}\right] = \frac{0{,}100 + 0{,}0187}{0{,}100} = 1{,}19$ mol/L. c) Les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ s'appauvrissent : le potentiel du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, celui de la cathode, baisse un peu. Les ions $\mathrm{Zn^{2+}}$ s'enrichissent : le potentiel de l'anode monte un peu. La différence $E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$ diminue donc lentement, ce que montre le tableau. d) Des cristaux de sulfate de cuivre augmentent $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right]$: le potentiel de la cathode remonte et la f.é.m. **augmente**. Du sulfate de zinc augmente $\left[\mathrm{Zn^{2+}}\right]$: le potentiel de l'anode monte et la f.é.m. **diminue**.

Ex. 52. a) (1) Atomes : 2 H et 2 O de chaque côté, juste ; charges : $+2 - 1 = +1$ à gauche, 0 à droite : il manque un électron. (2) Atomes d'oxygène : 4 de chaque côté, juste ; atomes d'hydrogène : 2 à gauche, 4 à droite : il manque deux ions $\mathrm{H^+}$. (3) Atomes d'iode : 1 à gauche, 2 à droite : l'iode n'est pas conservé. b) (1) $\mathrm{H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow 2\,H_2O}$; charges : 0 et 0. (2) $\mathrm{SO_4^{2-} + 4\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow SO_2 + 2\,H_2O}$; charges : $-2 + 4 - 2 = 0$ à gauche, 0 à droite. (3) On écrit d'abord 2 ions iodate pour un diiode, puis 6 molécules d'eau pour les 6 atomes d'oxygène, 12 ions $\mathrm{H^+}$ pour les 12 atomes d'hydrogène ; la charge, $-2 + 12 = +10$ à gauche, s'équilibre avec 10 électrons : $\mathrm{2\,IO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- \rightarrow I_2 + 6\,H_2O}$. c) On remplace les 4 ions $\mathrm{H^+}$ par 4 ions $\mathrm{H_3O^+}$ et l'on ajoute 4 molécules d'eau à droite : $\mathrm{SO_4^{2-} + 4\,H_3O^+ + 2\,e^- \rightarrow SO_2 + 6\,H_2O}$. d) Deux ions iodate captent 10 électrons : chacun en capte **5**. Wendlassida avait le bon nombre d'électrons par ion iodate, mais pas le bon nombre d'ions iodate pour former une molécule de diiode.

Ex. 53. a) Le couple $\mathrm{O_2/H_2O}$, à $+1{,}23$ V, est au-dessus du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$, à $+0{,}77$ V : le gamma relie l'oxydant du haut, $\mathrm{O_2}$, au réducteur du bas, $\mathrm{Fe^{2+}}$. $E^0 = 1{,}23 - 0{,}77 = 0{,}46$ V. b) $\mathrm{O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2O}$ et $\mathrm{Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-}$, à multiplier par 4 : $\mathrm{O_2 + 4\,Fe^{2+} + 4\,H^+ \rightarrow 4\,Fe^{3+} + 2\,H_2O}$. c) Les ions fer II, invisibles, sont oxydés en ions fer III par le dioxygène de l'air ; dans l'eau du forage, les ions fer III forment de l'hydroxyde de fer III, solide couleur rouille, qui trouble l'eau puis se dépose. La cascade multiplie les contacts entre l'eau et l'air : elle apporte vite le dioxygène nécessaire à l'oxydation. Le filtre à sable retient ensuite les particules d'hydroxyde de fer III. d) Dans le forage, l'eau n'est pas au contact de l'air : sans dioxygène, les ions fer II ne sont pas oxydés et restent dissous. e) L'eau oxygénée convient : $1{,}78$ V est supérieur à $0{,}77$ V, et la réaction a pour f.é.m. $1{,}78 - 0{,}77 = 1{,}01$ V. Le diiode ne convient pas : le couple $\mathrm{I_2/I^-}$, à $+0{,}54$ V, est **sous** le couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$; le diiode ne peut pas oxyder les ions fer II, c'est au contraire l'ion fer III qui oxyderait les ions iodure.

Ex. 54. a) A, orange puis vert : le **dichromate**, dont le réducteur $\mathrm{Cr^{3+}}$ est vert. B, dépôt gris : le **nitrate d'argent**, réduit en argent métallique. C, violet décoloré : le **permanganate**. D, jaune pâle à l'odeur piquante : l'**eau de dichlore**. b) Le précipité rouille prouve la présence d'ions $\mathrm{Fe^{3+}}$: dans les quatre tubes, les ions fer II ont été oxydés. La solution de sulfate de fer II seule aurait donné un précipité **vert**. c) Tube D : $\mathrm{Cl_2 + 2\,Fe^{2+} \rightarrow 2\,Cl^- + 2\,Fe^{3+}}$. Tube A : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 6\,Fe^{2+} + 14\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O}$. d) Par f.é.m. croissante : $\mathrm{Ag^+}$ (0,03 V), $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ (0,56 V), $\mathrm{Cl_2}$ (0,59 V), $\mathrm{MnO_4^-}$ (0,74 V). Le couple $\mathrm{Ag^+/Ag}$ n'est que 0,03 V au-dessus du couple $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$: la réaction se fait, mais elle est très peu marquée, d'où le faible dépôt.

Ex. 55. a) Le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, à $+0{,}34$ V, est au-dessus des trois couples métalliques : les ions cuivre II attaquent les trois métaux. Zinc du seau galvanisé : $0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V. Fer du fût : $0{,}34 - (-0{,}44) = 0{,}78$ V. Aluminium de la bassine : $0{,}34 - (-1{,}66) = 2{,}00$ V. b) $\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$. c) Le **bidon en plastique**. Dans un récipient métallique, Didier verrait un dépôt rouge de cuivre sur la paroi, qui finirait par être rongée, et sa solution perdrait peu à peu sa couleur bleue, donc son efficacité. d) Non : les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{Zn^{2+}}$ sont deux **oxydants** ; une réaction d'oxydoréduction exige un oxydant et un réducteur. Le mélange est possible dans le bidon en plastique.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 56. 1) $E_{\mathrm{Ag^+/Ag}} = +0{,}70$ V est supérieur à $E_{\mathrm{Zn^{2+}/Zn}} = -0{,}82$ V : l'argent est le pôle positif. $E = 0{,}70 - (-0{,}82) = 1{,}52$ V. Cette valeur est un peu inférieure à la f.é.m. standard, 1,56 V, parce que les solutions sont diluées. 2) $\mathrm{Zn + 2\,Ag^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag}$. 3) Le circuit comprend la résistance de la pile et celle du conducteur : $I = \frac{E}{R+r} = \frac{1{,}52}{50+225} = 5{,}5 \times 10^{-3}$ A, soit 5,5 mA. 4) $Q = 5{,}53 \times 10^{-3} \times 3\,600 = 19{,}9$ C, d'où $n(e^-) = \frac{19{,}9}{6{,}02\times10^{23}\times1{,}6\times10^{-19}} = 2{,}07 \times 10^{-4}$ mol. A la borne positive, il se dépose une mole d'argent par mole d'électrons : $\Delta m_1 = +2{,}07 \times 10^{-4} \times 108 = +2{,}2 \times 10^{-2}$ g, soit environ +22 mg. A la borne négative, il disparaît une mole de zinc pour deux moles d'électrons : $\Delta m_2 = -\frac{2{,}07\times10^{-4}}{2} \times 65{,}4 = -6{,}8 \times 10^{-3}$ g, soit environ $-6{,}8$ mg. La masse molaire du cuivre ne sert pas.

Ex. 57. 1) $E^0\left(\mathrm{Au^{3+}/Au}\right) = 1{,}5$ V est supérieur à $E^0\left(\mathrm{Ag^{+}/Ag}\right) = 0{,}80$ V : l'électrode d'or est le pôle positif, celle d'argent le pôle négatif, et $E = 1{,}5 - 0{,}80 = 0{,}70$ V. Dans le conducteur ohmique, le courant va de l'or vers l'argent ; les électrons circulent en sens inverse, de l'argent vers l'or.

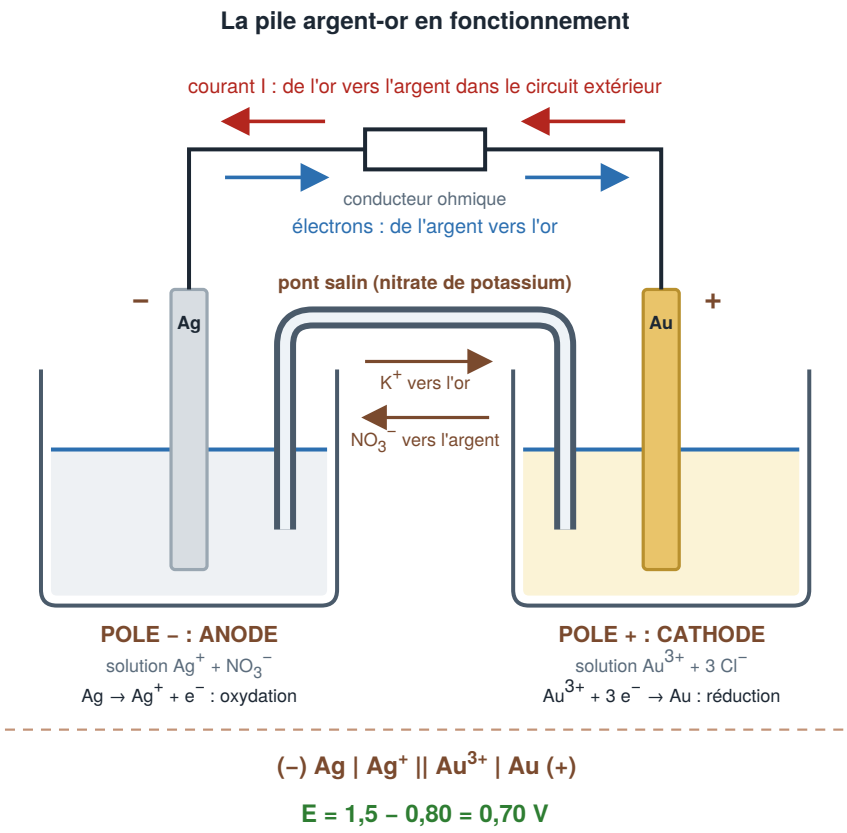


Figure 7 : La pile argent-or du devoir. L'argent, pôle négatif, s'oxyde ; l'or, pôle positif, se dépose. Le courant sort par l'or, les électrons partent de l'argent, et les ions du pont au nitrate de potassium migrent dans les solutions.

2. A l'électrode d'argent, pôle négatif : $\mathrm{Ag} \to \mathrm{Ag^{+}} + e^{-}$ (oxydation). A l'électrode d'or, pôle positif : $\mathrm{Au^{3+}} + 3\,e^{-} \to \mathrm{Au}$ (réduction). En multipliant la première par 3 : $\mathrm{Au^{3+}} + 3\,\mathrm{Ag} \to \mathrm{Au} + 3\,\mathrm{Ag^{+}}$. 3) a) L'or se dépose : sa masse augmente de 98 mg, soit $n(\mathrm{Au}) = \frac{0{,}098}{197} = 4{,}97 \times 10^{-4}$ mol. Il disparaît trois fois plus d'argent : $n(\mathrm{Ag}) = 1{,}49 \times 10^{-3}$ mol, et $\Delta m(\mathrm{Ag}) = -1{,}49 \times 10^{-3} \times 108 = -0{,}161$ g : l'électrode d'argent perd environ 161 mg. b) $n(e^{-}) = 3 \times n(\mathrm{Au}) = 1{,}49 \times 10^{-3}$ mol, d'où $Q = 1{,}49 \times 10^{-3} \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}44 \times 10^{2}$ C, et $I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{144}{3 \times 3\,600} = 1{,}3 \times 10^{-2}$ A, soit environ 13 mA.

Ex. 58. 1) $E_0\left(\mathrm{Ag^{+}/Ag}\right) > E_0\left(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}\right)$: l'argent est le pôle positif. $\ominus\ \mathrm{Zn} \mid \mathrm{Zn^{2+}} \parallel \mathrm{Ag^{+}} \mid \mathrm{Ag}\ \oplus$. 2) Au pôle négatif : $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,e^{-}$, oxydation. Au pôle positif : $\mathrm{Ag^{+}} + e^{-} \to \mathrm{Ag}$, réduction. 3) Les solutions sont à 1 mol/L, conditions standard : $E = 0{,}80 - (-0{,}76) = 1{,}56$ V. 4) $n(\mathrm{Ag}) = \frac{0{,}108}{108} = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol ; le bilan $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{Ag^{+}} \to \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$ donne $n(\mathrm{Zn}) = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. $\Delta m = -5{,}0 \times 10^{-4} \times 65{,}4 = -3{,}3 \times 10^{-2}$ g : l'électrode de zinc perd environ 33 mg.